

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong đồ án đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các đô thị Việt Nam tiếp tục tăng trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý phổ biến. Hình thức này đặt ra các hạn chế rõ về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Các giải pháp xử lý kết hợp thu hồi năng lượng vì vậy ngày càng được xem xét như một phương án phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chất thải đô thị.

Đồ án được thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, xem xét lựa chọn công nghệ nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel làm phương án điều chỉnh phù hợp hơn so với dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính gồm phân tích đặc tính chất thải, cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, lựa chọn thiết bị chính, đồng thời xem xét các yêu cầu vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường. Các kết quả tính toán cho thấy phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý có thể tạo ra RDF ổn định hơn, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon, phục vụ thu hồi năng lượng và quản lý chất thải thứ cấp.

Kết quả đạt được là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Đây là cơ sở tham khảo cho các bước thiết kế chi tiết và triển khai những mô hình xử lý CTRSH tương tự trong thực tiễn.

LỜI NÓI ĐẦU

Tại các đô thị Việt Nam, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đang tăng nhanh cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp của thành phần, trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chiếm tỷ trọng lớn. Hình thức này bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Yêu cầu thực tế đặt ra là phải chuyển sang các phương án xử lý có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đặc biệt là nhiệt phân kết hợp thu hồi nhiên liệu lỏng, phù hợp với các nguồn thải có thành phần cháy được lớn. Phương án này tận dụng giá trị nhiệt của phần hữu cơ, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tạo ra dòng sản phẩm – dầu nhiệt phân, khí không ngưng – có thể lưu trữ và sử dụng cho phát điện. Điều đó tạo cơ sở để xem xét lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đồ án được thực hiện với đề tài *Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện*. Nội dung chính tập trung vào việc phân tích đặc tính chất thải đầu vào, lựa chọn phương án công nghệ xử lý phù hợp, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành, kiểm soát môi trường và an toàn công nghệ. Kết quả hướng đến việc xây dựng một phương án kỹ thuật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể làm cơ sở tham khảo cho các công trình tương tự.

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc, đồ án chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi dữ liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để đồ án được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG.....	1
1.1 Cơ sở tính toán	1
1.1.1 Nguyên tắc tính toán cân bằng.....	1
1.1.2 Các giả thiết tính toán.....	2
1.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý.....	3
1.2.1 Các dòng vật chất qua từng công đoạn	3
1.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân	8
1.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm	8
1.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân	9
1.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ.....	9
1.3.4 Cân bằng sản phẩm sau chưng cất.....	10
1.3.5 Quản lý than carbon sau nhiệt phân.....	11
1.4 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy	13
1.4.1 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ.....	13
1.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng	13
1.4.3 Tính toán công suất phát điện.....	14
1.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ.....	15
1.4.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện	15
1.4.6 So sánh phương án nhiệt phân với khí hóa	17
1.5 Nâng cấp chất lượng dầu nhiệt phân	20
1.5.1 Hệ thống chưng cất mở	20
1.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất	20
1.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm.....	21
1.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm.....	22

1.5.5 Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel	22
1.6 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay	23
1.6.1 Cấu hình mô-đun lò nhiệt phân quay	23
1.6.2 Tính toán kích thước cơ bản của buồng nhiệt phân	23
1.6.3 Tính toán chi tiết cho 5 mô-đun nhiệt phân	29
1.6.4 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay	31
1.6.5 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu	33
1.6.6 Cấu hình tổ máy phát điện diesel	34
1.6.7 Hệ thống điều khiển nhà máy	34
1.6.8 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD)	35
1.6.9 Bố trí mặt bằng công nghệ	37
1.6.10 Cân đối điện tự dùng của nhà máy	37
1.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án tổng thể	39
1.7.1 Đối chiếu kết quả với hồ sơ dự án	39
1.7.2 Phân bổ năng lượng sau nhiệt phân	40
1.7.3 Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng.....	40
1.8 Hệ thống xử lý khí thải.....	43
1.8.1 Thành phần khí thải trước xử lý	43
1.8.2 Quy trình xử lý khí thải.....	43
1.8.3 Tính toán lưu lượng nước rửa khí.....	44
1.9 Hệ thống xử lý nước thải	44
1.9.1 Đặc tính nước thải đầu vào.....	44
1.9.2 Quy trình công nghệ xử lý nước thải	46
1.9.3 Cân bằng nước thải.....	47
1.9.4 Tiêu chuẩn nước thải đầu ra	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	51

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF	8
Hình 1.2	Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất	12
Hình 1.3	Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy	19
Hình 1.4	Bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị	30
Hình 1.5	Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An	36
Hình 1.6	Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính . .	38
Hình 1.7	Bản vẽ hệ thống than carbon và danh mục thiết bị	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy . . .	3
Bảng 1.2	Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)	4
Bảng 1.3	Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý	5
Bảng 1.4	Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho G_0 tấn CTRSH/ngày đêm	7
Bảng 1.5	Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (dạng ký hiệu tổng quát)	7
Bảng 1.6	Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân	9
Bảng 1.7	Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất	10
Bảng 1.8	Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán $\eta = 32\%$	15
Bảng 1.9	Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η .	16
Bảng 1.10	So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng	18
Bảng 1.11	Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện	19
Bảng 1.12	Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân	21
Bảng 1.13	Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế	22
Bảng 1.14	Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính	24
Bảng 1.15	Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày	29
Bảng 1.16	Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân	31
Bảng 1.17	Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ	38
Bảng 1.18	Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với $G_0 = 120$ tấn/ngày	39
Bảng 1.19	Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân	41
Bảng 1.20	Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng	42
Bảng 1.21	So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án	42
Bảng 1.22	Nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải trước và sau xử lý	43
Bảng 1.23	Đặc tính nước thải đầu vào hệ thống xử lý	45
Bảng 1.24	Cân bằng nước thải của hệ thống xử lý	47

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG

1.1 Cơ sở tính toán

1.1.1 Nguyên tắc tính toán cân bằng

Toàn bộ tính toán cân bằng vật chất được xây dựng trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng. Theo đó, tổng khối lượng các dòng đầu vào bằng tổng khối lượng các dòng đầu ra tại mỗi ranh giới hệ thống được xét. Cụ thể:

$$\sum m_{\text{vào}} = \sum m_{\text{ra}} + \Delta m_{\text{tích lũy}} \quad (1.1)$$

Trong điều kiện vận hành ổn định, lượng tích lũy trong hệ thống $\Delta m_{\text{tích lũy}} = 0$, tức là khối lượng ra bằng khối lượng vào. Áp dụng cho từng thiết bị hay khối công đoạn, phương trình bảo toàn khối lượng cụ thể hóa thành:

$$m_{\text{CTRS}} = m_{\text{RDF}} + m_{\text{không cháy}} + m_{\text{nước thải, ép}} + m_{\text{hơi nước, bức xạ}} + m_{\text{hơi nước, sấy}} + m_{\text{hao hụt}} \quad (1.2)$$

Phương trình trên là cơ sở cho toàn bộ tính toán cân bằng trong Mục 1.2. Khi áp dụng cho khối nhiệt phân, phương trình tương tự được viết lại:

$$m_{\text{RDF}} = m_{\text{đầu thô}} + m_{\text{khí không ngưng}} + m_{\text{than carbon}} \quad (1.3)$$

Điều này đảm bảo mọi dòng vật chất đều được hạch toán đầy đủ, không có thành phần nào bị bỏ sót trong quá trình tính toán. Trong thực tế vận hành, các hao hụt không thể tránh được như bụi, xỉ, vết ngưng bám thành thiết bị cần được ghi nhận riêng và có kế hoạch quản lý theo quy định về chất thải nguy hại nếu hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng.

Nhiệt trị của RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nguyên tố và độ ẩm làm việc. Công thức Mendeleev được sử dụng để ước tính nhiệt trị thấp (LHV) từ thành phần nguyên tố theo phân tích cơ bản:

$$Q_p^r = 81 \cdot C^r + 246 \cdot H^r - 26(O^r - S^r) - 6 \cdot W^r \quad [\text{kcal/kg}] \quad (1.4)$$

trong đó C^r , H^r , O^r , S^r , W^r lần lượt là phần trăm carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và ẩm trong mẫu rác ở trạng thái làm việc. Khi độ ẩm thực tế W^r thay đổi, nhiệt trị quy đổi về trạng thái khô tuyệt đối rồi tính ngược lại về trạng thái làm việc mới theo hệ thức:

$$Q_{p, W_2}^r = Q_{p, W_1}^r \cdot \frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 6 \cdot (W_2 - W_1) \quad (1.5)$$

Đối với RDF từ CTRSH đô thị ở độ ẩm làm việc 8–15%, các tài liệu tham khảo cho LHV trong khoảng 4.000–5.500 kcal/kg (16.700–23.000 kJ/kg), với giá trị trung bình thường nằm trong dải 4.300–4.800 kcal/kg [1], [2]. Trong tính toán tổng quát, LHV của RDF được biểu diễn bằng ký hiệu Q_{RDF}^r và sẽ được thay bằng số liệu thực nghiệm của từng dự án cụ thể khi áp dụng.

1.1.2 Các giả thiết tính toán

Để tính toán sơ bộ, các giả thiết sau được áp dụng nhất quán trong toàn chương:

1. Nhà máy vận hành liên tục 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm (trừ thời gian bảo dưỡng định kỳ ước tính khoảng 15 ngày/năm, không ảnh hưởng đến kết quả tính toán sơ bộ).
2. Thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào là ổn định theo giá trị trung bình; biến động theo mùa được xem xét trong phân tích độ nhạy tại Mục 1.7.
3. Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân (dầu – khí – than) được tham chiếu từ các kết quả thực nghiệm trên RDF gốc nhựa/nylon [2], [3] và lấy theo ký hiệu $y_{\text{dầu}}$, $y_{\text{khí}}$, y_{than} với dải điển hình lần lượt 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF cấp lò.
4. Hệ thống vận hành ở trạng thái ổn định, các hiện tượng quá độ khi khởi động và tắt lò không được tính vào cân bằng.
5. Các tổn thất nhiệt qua thành lò và đường ống được bao hàm trong hiệu suất tổng hợp $\eta \in [0,28; 0,35]$ mà không tính riêng lẻ từng thành phần.

Số liệu đầu vào của bài toán cân bằng luôn mang sai số nhất định. Theo đánh giá của nhóm thiết kế, mức độ không chắc chắn của các thông số chính như sau:

- **Độ ẩm CTRSH:** dao động theo mùa trong khoảng $\pm 8\%$ so với giá trị trung bình. Vào mùa mưa, độ ẩm có thể đạt 60–65%, làm tăng đáng kể tải nhiệt của công đoạn sấy và giảm sản lượng RDF.
- **Nhiệt trị RDF:** sai số đo lường từ phòng kiểm nghiệm khoảng $\pm 3\%$; sai số do biến động thành phần nguyên liệu theo mùa ước tính thêm $\pm 5\%$; tổng sai số hợp lý $\pm 8\%$.
- **Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân:** độ không chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ tính toán, ước tính $\pm 10\%$ so với giá trị thiết kế, phụ thuộc vào nhiệt độ lò, thời gian lưu và biến động thành phần nhựa trong RDF.
- **Hiệu suất chuyển hóa η :** sai số $\pm 15\%$ tùy thuộc vào chất lượng dầu sau tinh chế và đặc tính vận hành của động cơ diesel ở tải trọng thực.

Trong thiết kế sơ bộ, phương pháp xử lý độ không chắc chắn là sử dụng hệ số an

toàn (hệ số không ổn định $K = 1,25$) để đưa công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế, kết hợp với phân tích độ nhạy tại Mục 1.7. Phương pháp này cho phép định lượng mức độ thay đổi kết quả đầu ra khi các thông số đầu vào biến động, từ đó xác định thông số nào cần được kiểm soát chặt chẽ nhất trong vận hành thực tế.

Bảng 1.1: Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy

Thông số	Ký hiệu / Dải	Ghi chú / Nguồn
Công suất tiếp nhận CTRSH	G_0 (tấn/ngày)	Biến thiết kế đầu vào
Độ ẩm trung bình của CTRSH	$W_0 \in [0,50; 0,60]$	Tùy mùa và khu vực
Tỷ lệ chất thải cháy được	$f_{\text{cháy}} \in [0,85; 0,95]$	Gồm hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, cao su
Tỷ lệ chất thải không cháy	$1 - f_{\text{cháy}}$	Gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát
Độ ẩm RDF sau sấy	$W_{\text{RDF}} \in [0,08; 0,15]$	Dòng nguyên liệu trước cấp lò nhiệt phân
Nhiệt trị thấp của RDF	$Q_{\text{RDF}}^r = 19.259$ kJ/kg	Thiết kế cơ sở; tương đương 4.600 kcal/kg [1], [2]
Tỷ lệ dầu thô / RDF	$y_{\text{dầu}} \in [0,35; 0,45]$	[2], [3]
Tỷ lệ khí không ngưng / RDF	$y_{\text{khí}} \in [0,25; 0,35]$	Hồi lưu làm nhiên liệu lò
Tỷ lệ than carbon / RDF	$y_{\text{than}} \in [0,20; 0,30]$	Kiểm nghiệm trước khi tận dụng
Hiệu suất tổng hợp η	$\eta \in [0,28; 0,35]$	Bao gồm mọi tổn thất trong chuỗi
Hệ số không ổn định K	$K \in [1,20; 1,30]$	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu
Phụ tải tự dùng / tổng phát	$f_{\text{tự dùng}} \in [0,25; 0,35]$	Ước tính theo điện năng tiêu thụ nội bộ

1.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý

1.2.1 Các dòng vật chất qua từng công đoạn

Dòng nước thải từ công đoạn ép tách nước là 45,17 tấn/ngày tương đương 45,17 m³/ngày. Với thời gian vận hành 24 h/ngày, lưu lượng trung bình:

$$Q_{\text{nt,ép}} = \frac{f_{\text{nt,ép}} \cdot G_0 \cdot 1.000}{24 \text{ h}} \quad [\text{kg/h}]; \quad f_{\text{nt,ép}} \in [0,30; 0,45] \quad (1.6)$$

Giả thiết COD của nước thải ép rác khoảng 10.000 mg/L (giá trị trung bình của khoảng điển hình 5.000–15.000 mg/L theo dữ liệu vận hành thực tế tại các nhà máy tương đồng [1]), tải lượng COD ngày tính như sau:

$$L_{\text{COD}} = f_{\text{nt,ép}} \cdot G_0 \times C_{\text{COD}}, \quad C_{\text{COD}} \in [5.000; 15.000] \text{ mg/L} \quad (1.7)$$

Tải lượng ô nhiễm này ở mức cao, khẳng định sự cần thiết của hệ thống xử lý nước thải sinh học có công suất phù hợp. Ngoài COD, nước thải ép cũng chứa ammonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), kim loại nặng hòa tan và các hợp chất hữu cơ độc hại khác cần được kiểm soát theo QCVN 40:2025/BTNMT [4] trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Bảng 1.2: Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)

TT	Loại dòng	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Hướng xử lý
1	Chất thải không cháy (kim loại, kính, sành sứ, đất cát)	8,254	6,88	Thu gom riêng, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tái chế
2	Nước thải từ ép tách nước	45,17	37,64	Hệ thống XLNT tập trung
3	Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Xả khí qua cyclone tách bụi
4	Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Xử lý mùi, xả khí sau cyclone
5	Hao hụt / tuần hoàn tạo viên RDF	4,608	3,84	Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý
6	RDF cấp lò nhiệt phân	46,08	38,40	Nguyên liệu nhiệt phân
Tổng cộng		120	100,00	

Tổng các dòng tách ra trong khối tiền xử lý gồm 8,254 t/ngày chất thải không cháy, 45,17 t/ngày nước thải ép, 15,888 t/ngày hơi nước và 4,608 t/ngày hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên. Khi cộng với dòng RDF cấp lò 46,08 t/ngày, tổng khối lượng bằng 120 t/ngày, phù hợp với nguyên tắc bảo toàn khối lượng ở cấp nhà máy.

Khối tiền xử lý là nơi tiêu thụ điện năng lớn nhất trong toàn nhà máy do có nhiều thiết bị cơ học công suất cao vận hành liên tục. Bảng 1.3 tổng hợp công suất điện tiêu thụ ước tính của các thiết bị chính:

Bảng 1.3: Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý

TT	Thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Công suất thực, kW
1	Băng tải tiếp nhận và máy mở túi	18,5	0,75	13,9
2	Máy băm xé chính (2×110 kW)	220,0	0,70	154,0
3	Sàng quay trommel và băng tải phân loại	15,0	0,80	12,0
4	Bộ tách từ điện từ	1,5	0,80	1,2
5	Buồng bức xạ nhiệt (ước tính)	50,0	0,85	42,5
6	Máy ép trực vít tách nước	75,0	0,80	60,0
7	Cụm lồng sấy quay (bao gồm quạt và cyclone)	87,7	0,75	65,8
8	Máy ép viên RDF	118,4	0,80	94,7
9	Băng tải vận chuyển nội bộ (tổng hợp)	30,0	0,70	21,0
Tổng cộng		616,1	–	465,1

Khối tiền xử lý tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể do có nhiều thiết bị cơ khí công suất cao vận hành liên tục; tổng công suất thực khoảng vài trăm kW tùy cấu hình thiết bị. Đây là cơ sở quan trọng để xác định phụ tải tự dùng của nhà máy và so sánh với công suất phát điện nội bộ ở Mục 1.4.

Quá trình tiền xử lý rác có nhiệm vụ loại bỏ thành phần không phù hợp với xử lý nhiệt, giảm độ ẩm và tạo dòng nguyên liệu RDF có tính ổn định cao hơn. Đặc biệt, để đảm bảo diện tích tiếp xúc nhiệt tối đa khi đi vào buồng phản ứng của lò quay có đường kính lớn ($D = 2\text{ m}$), kích thước hạt nguyên liệu đầu ra từ hệ thống băm nghiền và ép viên phải được khống chế nghiêm ngặt ở mức $\leq 30 - 50\text{ mm}$. Với mỗi 1.000 kg CTRSH đầu vào, công đoạn phân loại tách ra khoảng $(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot 1.000$ kg chất thải không cháy và chất thải cần xử lý riêng, phần còn lại đi tiếp vào các công đoạn xử lý. Khi qua hệ thống xử lý bức xạ nhiệt, một phần nước tự do bay hơi, làm khối lượng giảm theo hệ số $f_{\text{bức xạ}}$. Công đoạn ép tách nước làm giảm đáng kể độ ẩm cơ học, tách ra khoảng $f_{\text{nt,ép}} \cdot G_0$ nước thải cần thu gom. Sau đó, công đoạn sấy tiếp tục làm bay hơi nước để đưa dòng nguyên liệu sau sấy về độ ẩm mục tiêu $W_{\text{RDF}} \in [0,08; 0,15]$.

Từ Bảng 1.4, hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy tính theo rác đầu vào được xác định:

$$K_{\text{sấy}} = \frac{Q_{\text{sau sấy}}}{G_0} \in [0,35; 0,55] \quad (1.8)$$

Giá trị này có nghĩa là về mặt cân bằng khối lượng, cứ 1 tấn CTRSH đầu vào sẽ tạo ra khoảng $K_{\text{sấy}}$ tấn nguyên liệu sau sấy. Sau công đoạn tạo viên, lưu chứa và cấp lò, lượng RDF thực sự đưa vào lò nhiệt phân là $K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày. Do đó, hệ số RDF cấp lò được xác định riêng:

$$K_{\text{RDF,lò}} = \frac{Q_{\text{RDF,lò}}}{G_0} \in [0,30; 0,45] \quad (1.9)$$

Phần khối lượng còn lại chủ yếu là chất thải không cháy, nước thải ép tách ẩm, hơi nước bay hơi trong các công đoạn xử lý nhiệt và sấy, và hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên; tỷ lệ cụ thể phụ thuộc vào thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào. Hệ số $K_{\text{sấy}} \in [0,35; 0,55]$ phù hợp với khoảng điển hình được ghi nhận tại các dự án tương đồng ở châu Á [1].

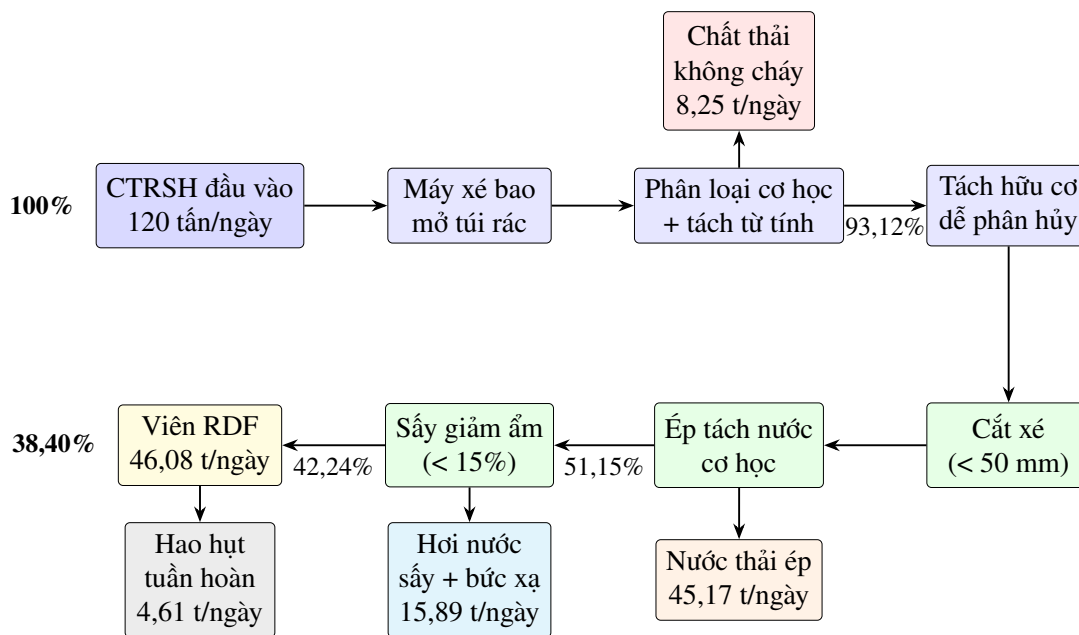
Áp dụng hệ số $K_{\text{RDF,lò}}$ cho công suất thiết kế G_0 tấn/ngày đêm, các dòng vật chất qua từng công đoạn được tính theo công thức tổng quát trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4: Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho G_0 tấn CTRSH/ngày đêm

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}$	Q_{ra}	Dòng tách ra
1	Phân loại	G_0	$f_{\text{cháy}} \cdot G_0$	$(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$ chất thải không cháy
2	Bức xạ nhiệt	$f_{\text{cháy}} \cdot G_0$	$(f_{\text{cháy}} - f_{\text{bức xạ}}) \cdot G_0$	$f_{\text{bức xạ}} \cdot G_0$ hơi nước
3	Ép tách nước	$(f_{\text{cháy}} - f_{\text{bức xạ}}) \cdot G_0$	$(f_{\text{cháy}} - f_{\text{bức xạ}} - f_{\text{nt,ép}}) \cdot G_0$	$f_{\text{nt,ép}} \cdot G_0$ nước thải
4	Sấy giảm ẩm	$(f_{\text{cháy}} - f_{\text{bức xạ}} - f_{\text{nt,ép}}) \cdot G_0$	$K_{\text{sấy}} \cdot G_0$	$(f_{\text{cháy}} - f_{\text{bức xạ}} - f_{\text{nt,ép}} - K_{\text{sấy}}) \cdot G_0$ hơi nước
5	Tạo viên và cấp lò	$K_{\text{sấy}} \cdot G_0$	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	$(K_{\text{sấy}} - K_{\text{RDF,lò}}) \cdot G_0$ hao hụt, tuần hoàn

Bảng 1.5: Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (dạng ký hiệu tổng quát)

TT	Loại dòng	Khối lượng (t/ngày)	Tỷ lệ, %	Hướng xử lý
1	Chất thải không cháy (kim loại, kính, sành sứ, đất cát)	$(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$	$(1 - f_{\text{cháy}}) \times 100$	Thu gom riêng, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tái chế
2	Nước thải từ ép tách nước	$f_{\text{nt,ép}} \cdot G_0$	$f_{\text{nt,ép}} \times 100$	Hệ thống XLNT tập trung
3	Hơi nước từ bức xạ nhiệt	$f_{\text{bức xạ}} \cdot G_0$	$f_{\text{bức xạ}} \times 100$	Xả khí qua cyclone tách bụi
4	Hơi nước từ sấy	$f_{\text{sấy}} \cdot G_0$	$f_{\text{sấy}} \times 100$	Xử lý mùi, xả khí sau cyclone
5	Hao hụt / tuần hoàn tạo viên RDF	$f_{\text{hao hụt}} \cdot G_0$	$f_{\text{hao hụt}} \times 100$	Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý
6	RDF cấp lò nhiệt phân	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	$K_{\text{RDF,lò}} \times 100$	Nguyên liệu nhiệt phân
Tổng cộng		G_0	100,00	



Hình 1.1: Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF

1.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân

1.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm

Lượng RDF cấp cho hệ thống nhiệt phân được lấy là $K_{RDF,lò} \cdot G_0$ tấn/ngày. Theo cấu hình công nghệ, sản phẩm đầu ra của lò nhiệt phân gồm dầu nhiệt phân thô, khí không ngưng và than carbon. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa, giấy, nylon, nhiệt độ vận hành, thời gian lưu và độ ẩm nguyên liệu. Ở mức tính toán sơ bộ, tỷ lệ sản phẩm được biểu diễn bằng các ký hiệu $y_{dầu}$, $y_{khí}$, y_{than} với dải điển hình lần lượt là 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF đầu vào.

Tỷ lệ dầu thô cao là giá trị hợp lý đối với RDF hỗn hợp đã qua tiền xử lý, vì dòng nguyên liệu RDF từ CTRSH đô thị không phải là nhựa tinh khiết mà còn bao gồm giấy, vải, gỗ vụn và phần hữu cơ còn lại. Với nguyên liệu chứa nhiều polyolefin như polyethylene và polypropylene, nhiệt phân ở 450–500°C có xu hướng cho tỷ lệ dầu cao; tuy nhiên khi thành phần cellulose và lignin tăng lên, tỷ lệ khí và than cũng tăng tương ứng [2], [5]. Vì vậy, các giá trị $y_{dầu}$, $y_{khí}$, y_{than} nên được chọn theo giả thiết bảo thủ trong dải tham khảo, tương thích với các kết quả thực nghiệm trên RDF tương đồng [3].

Tổng tỷ lệ dầu, khí và than carbon không đạt 100% (dải 80–90%) do phần còn lại gồm nước bay hơi từ phản ứng, tổn thất cơ học (bám thành) và sản phẩm trung gian chưa phân hủy hoàn toàn; phần này được hạch toán trong tổn thất thiết bị và vận hành.

1.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân

Bảng 1.6 trình bày cân bằng vật chất của lò nhiệt phân ở dạng ký hiệu tổng quát:

Bảng 1.6: Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân

Sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng sử dụng
Dầu nhiệt phân thô	$y_{\text{dầu}}$	$y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	Chưng cất và tinh chế
Khí không ngưng	$y_{\text{khí}}$	$y_{\text{khí}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	Hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò
Than bon/biochar	car- y_{than}	$y_{\text{than}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	Kiểm nghiệm để tận dụng hoặc xử lý an toàn
Tổng cộng	$y_{\text{dầu}} + y_{\text{khí}} + y_{\text{than}}$	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	

Kết quả cân bằng cho thấy từ $K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn RDF/ngày, hệ thống nhiệt phân tạo ra $y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn dầu thô, $y_{\text{khí}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn khí không ngưng và $y_{\text{than}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn than carbon. Trong ba dòng sản phẩm, dầu thô là dòng có giá trị kinh tế cao nhất nhưng cũng là dòng yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất trước khi đưa sang khâu chưng cất và tinh chế. Khí không ngưng là dòng năng lượng nội bộ quan trọng, còn than carbon là dòng rắn cần được đánh giá lại về thành phần và nguy cơ môi trường trước khi tận dụng.

1.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ

Dầu nhiệt phân thô ngay sau khi ra khỏi bình ngưng tụ thường chưa thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nhiều tạp chất và phân đoạn nặng. Trong thực tế vận hành, dầu thô phải được lắng tách sơ bộ, lọc rắn và sau đó chuyển sang công đoạn chưng cất – tinh chế để ổn định chất lượng. Các đặc điểm điển hình của dầu thô này bao gồm:

- **Hàm lượng nước:** 2–8% khối lượng, tạo nhũ tương với dầu và gây khó khăn cho bơm cũng như quá trình cháy trong động cơ. Nước cần được tách sơ bộ tại bể lắng tách nước trước khi đưa vào bồn chứa trung gian.
- **Cặn rắn carbon:** 1–3% khối lượng, là các hạt than mịn kéo theo dòng hơi trong lò nhiệt phân và ngưng tụ cùng dầu. Thành phần này cần được loại bỏ bằng lọc thô để hạn chế bám cặn trong lò chưng cất.
- **Độ nhớt:** độ nhớt động học ở 40°C thường trong khoảng 5–15 mm²/s, cao hơn giới hạn cho phép của dầu diesel thương mại do tỷ lệ phân đoạn nặng còn lớn.

- **Màu sắc:** màu nâu sẫm đến đen do hàm lượng hợp chất thơm, asphaltene và các chất màu sinh ra từ quá trình phân hủy polyme.
- **Hàm lượng lưu huỳnh:** 0,05–0,1% trước tinh chế, phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhựa và cao su đầu vào.
- **Hàm lượng chlorine:** có thể cao nếu nguyên liệu chứa PVC; đây là thông số cần kiểm soát nghiêm ngặt vì chlorine gây ăn mòn thiết bị và phát sinh khí HCl trong quá trình gia nhiệt.

1.3.4 Cân bằng sản phẩm sau chưng cất

Từ $y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn dầu thô/ngày sau chưng cất phân đoạn, sản phẩm được phân tách thành các phân đoạn theo nhiệt độ sôi:

$$m_{\text{dầu nhẹ}} = y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0 \cdot \eta_{\text{chưng cất}} \quad (1.10)$$

$$m_{\text{dầu nặng}} = y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0 \cdot (1 - \eta_{\text{chưng cất}}) \cdot f_{\text{nặng}} \quad (1.11)$$

$$m_{\text{khí chưng cất}} = 20,74 \times 0,05 = 1,04 \text{ tấn/ngày} \quad (1.12)$$

Dầu nặng có nhiệt độ sôi trên 350°C không được xem là sản phẩm cuối cùng mà được hồi lưu về lò chưng cất hoặc sử dụng làm nhiên liệu đốt bổ trợ cho buồng gia nhiệt. Khí phát sinh trong quá trình chưng cất được gom chung với khí không ngưng từ nhiệt phân để cấp lại cho buồng đốt. Bảng 1.7 tóm tắt cân bằng dòng sau chưng cất:

Bảng 1.7: Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất

Dòng sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng xử lý
Dầu nhẹ (phân đoạn < 80 350°C)	80	16,59	Tinh chế (axit – kiềm – đất sét)
Dầu nặng hồi lưu (> 15 350°C)	15	3,11	Hồi lưu buồng đốt
Khí không ngưng từ chưng cất	5	1,04	Hồi lưu buồng đốt
Tổng dầu thô đầu vào	100	$y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	

Sau các bước rửa nước, thải bỏ pha axit và mát mát trong vật liệu hấp phụ, lượng dầu nhẹ tinh chế giảm nhẹ so với khối lượng ban đầu. Với giả thiết tổn thất tinh chế

$f_{\text{tổn thất}} \in [0,005; 0,01]$, sản lượng dầu thành phẩm cuối cùng được tính như sau:

$$Q_{\text{dầu, tp}} = m_{\text{dầu nhẹ}} \cdot (1 - f_{\text{tổn thất}}) \quad [\text{tấn/ngày}] \quad (1.13)$$

Với khối lượng riêng $\rho \in [0,82; 0,86]$ kg/L, thể tích dầu thành phẩm xấp xỉ:

$$V_{\text{dầu, tp}} = \frac{Q_{\text{dầu, tp}} \times 10^3}{\rho} \quad [\text{L/ngày}] \quad (1.14)$$

Kết quả này được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho phân tích hiệu quả ở các chương sau. Nếu quy đổi theo giá dầu thương mại ở mức ước tính khoảng 22.000 VNĐ/L, sản lượng dầu tương ứng với một giá trị kinh tế đáng kể. Trong phạm vi đề án, kết quả này chỉ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho phân tích hiệu quả, không phải là dự báo doanh thu thương mại.

1.3.5 Quản lý than carbon sau nhiệt phân

Than carbon (carbon black hay pyrolysis char) là phần rắn còn lại sau nhiệt phân, gồm các thành phần chính:

- **Carbon cố định:** 40–70% tùy theo nhiệt độ và nguyên liệu. Hàm lượng carbon cố định có xu hướng tăng khi nhiệt độ nhiệt phân vượt 500°C.
- **Tro vô cơ:** 15–40%, gồm SiO_2 , Al_2O_3 , CaO và các oxit kim loại từ chất độn trong nhựa và từ tạp chất vô cơ còn lại sau phân loại.
- **Kim loại nặng:** Pb, Cd, Cr, Ni, Zn có thể tập trung cao trong than do tính chất không bay hơi ở nhiệt độ nhiệt phân. Đây là lý do bắt buộc phải kiểm nghiệm trước khi tận dụng.
- **Các hợp chất hữu cơ tồn dư:** PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) bám trên bề mặt than, có thể gây rủi ro sức khỏe nếu tiếp xúc không có bảo hộ.

Với $y_{\text{than}} \cdot K_{\text{RDF, lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày than carbon, các hướng xử lý gồm: (i) tái sử dụng làm chất độn cao su hoặc màu đen công nghiệp nếu chất lượng đạt (hàm lượng tro thấp, kim loại nặng dưới ngưỡng); (ii) đồng đốt trong lò xi măng nếu nhiệt trị đủ cao và hàm lượng Cl thấp; (iii) chôn lấp an toàn tại ô chất thải nguy hại nếu kiểm nghiệm cho thấy vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT. Việc kiểm nghiệm định kỳ là cần thiết để phân loại và định hướng xử lý phù hợp, tránh đưa than chưa được đánh giá đầy đủ vào các mục đích sử dụng tiềm ẩn rủi ro.



Hình 1.2: Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất

1.4 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy

1.4.1 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ

Một trong những ưu điểm quan trọng của chuỗi công nghệ nhiệt phân – phát điện diesel là khả năng tích hợp năng lượng nội bộ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu ngoài, nhà máy có thể tận dụng các dòng năng lượng thứ cấp phát sinh trong chính hệ thống, bao gồm:

1. **Khí không ngưng từ lò nhiệt phân:** được thu gom, làm sạch sơ bộ. Một phần nhỏ hồi lưu về buồng đốt để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng. Phần khí dư rất lớn còn lại được chuyển sang gia nhiệt cho lòng sấy rác (RDF) và lò chưng cất dầu nhằm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối.
2. **Nhiệt khí thải từ động cơ diesel:** khí thải ở nhiệt độ cao có thể được thu hồi qua bộ trao đổi nhiệt để cấp cho công đoạn sấy RDF, từ đó giảm nhu cầu nhiên liệu bổ sung.
3. **Nhiệt nước làm mát động cơ:** phần nhiệt còn lại trong mạch nước làm mát có thể được khai thác cho các mục đích gia nhiệt phụ trợ hoặc tiền sấy vật liệu nếu bố trí phù hợp.

Cơ chế tích hợp này làm giảm tiêu hao nhiên liệu phụ trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn nhà máy. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc tận dụng nhiệt phụ thuộc vào thiết kế trao đổi nhiệt, khả năng điều khiển và mức độ ổn định của chế độ vận hành.

1.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng

Với $y_{\text{khí}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày khí không ngưng, nhiệt trị thấp của khí nhiệt phân hỗn hợp ước tính trong khoảng 15–20 MJ/kg theo các nghiên cứu trên nguyên liệu tương đồng [5]. Công suất nhiệt tương ứng được xác định như sau:

$$N_{\text{khí,min}} = \frac{13.820 \times 15.000}{86.400} \approx 2.399 \text{ kW} \quad (1.15)$$

$$N_{\text{khí,max}} = \frac{15.860 \times 20.000}{86.400} \approx 3.672 \text{ kW} \quad (1.16)$$

Nhu cầu nhiệt cấp cho lò nhiệt phân để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng trong khoảng 400–450°C được ước tính vào khoảng 15–25% tổng công suất nhiệt của RDF đầu vào. Với công suất nhiệt dòng RDF là 11.303 kW, nhu cầu nhiệt điển hình của lò ở mức:

$$N_{\text{lò,yc}} \approx 11.303 \times 0,20 \approx 2.261 \text{ kW} \quad (1.17)$$

So sánh cho thấy công suất nhiệt của khí không ngưng lớn hơn nhu cầu nhiệt

của lò trong điều kiện vận hành ổn định. Khí không ngưng đủ khả năng tự cấp nhiệt cho lò sau giai đoạn khởi động, và phần dư được xử lý an toàn trong buồng đốt phụ hoặc dùng để hỗ trợ sấy. Đây là điều kiện tiên quyết để nhà máy có thể vận hành độc lập với nhiên liệu ngoài trong chế độ ổn định.

1.4.3 Tính toán công suất phát điện

Nhiệt trị thấp của RDF sau quy đổi về độ ẩm làm việc mục tiêu được lấy theo giá trị thiết kế $Q_{\text{RDF}}^r = 19.259 \text{ kJ/kg}$ (tương đương 4.600 kcal/kg). Với lượng RDF cấp lò $K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày, suất cấp liệu trung bình theo thời gian được xác định như sau:

$$B_{tt} = \frac{K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0 \times 1.000}{86.400} = \frac{50.688 \times 1.000}{86.400} \approx 0,587 \text{ kg/s} \quad (1.18)$$

Công suất nhiệt của dòng RDF cấp lò:

$$N_{\text{nhiệt}} = B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = 0,587 \times 19.259 \approx 11.303 \text{ kW} \quad (1.19)$$

Trong chuỗi công nghệ này, hiệu suất chuyển hóa điện được hiểu là hiệu suất tổng hợp từ năng lượng của RDF đầu vào sang điện năng hữu ích sau khi đã xét đến các khâu nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel và máy phát. Theo giả thiết thiết kế sơ bộ, hệ số này được lấy bằng $\eta = 32\%$. Công suất điện lý thuyết của hệ thống được tính như sau:

$$W_{e,lt} = N_{\text{nhiệt}} \times \eta = 11.303 \times 0,32 \approx 3.617 \text{ kW} \quad (1.20)$$

Do RDF có thành phần và nhiệt trị biến động, hồ sơ dự án sử dụng hệ số không ổn định $K = 1,25$ để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:

$$W_e = \frac{W_{e,lt}}{K} = \frac{3.617}{1,25} \approx 2.894 \text{ kW} \quad (1.21)$$

Nếu phụ tải tự dùng của nhà máy chiếm khoảng 30% công suất phát, công suất điện tinh có thể cấp ra ngoài hoặc giảm mua điện lưới:

$$W_{e,net} = W_e \times (1 - 0,30) = 2.894 \times 0,70 \approx 2.026 \text{ kW} \quad (1.22)$$

Giá trị này phù hợp với mức 2,0 MW được nêu trong hồ sơ cân bằng năng lượng. Với giả thiết vận hành 24 h/ngày và 365 ngày/năm, sản lượng điện ròng năm ước tính:

$$E_{\text{năm}} = 2,0 \times 24 \times 365 \approx 17.520 \text{ MWh/năm} \quad (1.23)$$

1.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ

Để làm rõ bản chất của hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống, hệ số chuyển đổi từ công suất nhiệt của RDF sang công suất điện lý thuyết có thể được bóc tách thành tích số của các bước chuyển hóa. Cụ thể: Hiệu suất sinh dầu thô ($\eta_{\text{nhiệt phân}} \approx 35-45\%$) $\times$ Hiệu suất chưng cất ($\eta_{\text{chưng cất}} \approx 75-85\%$) $\times$ Hiệu suất nhiệt động cơ diesel ($\eta_{\text{diesel}} \approx 35-42\%$) $\times$ Hiệu suất máy phát điện ($\eta_{\text{máy phát}} \approx 93-97\%$) $\approx 28-35\%$. Cách hạch toán này giúp minh bạch hóa các tổn thất qua từng công đoạn (nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel, máy phát), thay vì chỉ dùng một hệ số gộp duy nhất từ rác sang điện [1], [2]. Bảng 1.8 trình bày lại chuỗi năng lượng theo ranh giới tính toán tổng quát.

Bảng 1.8: Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán $\eta = 32\%$

TT	Bước hạch toán năng lượng	Công suất vào	Hệ số	Công suất ra
1	Nhiệt năng RDF cấp lò	–	–	11.303 kW
2	Chuyển đổi tổng hợp RDF $\rightarrow$ điện lý thuyết	11.303 kW	$\eta = 32\%$	3.617 kW
3	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu, vận hành	3.617 kW	$1/K = 1/1,25$	= 2.894 kW
4	Phụ tải tự dùng của nhà máy	2.894 kW	30%	868 kW
5	Điện ròng còn lại	2.894 kW	70%	2.026 kW
Hiệu suất điện thô sau hiệu chỉnh K			$2.894/11.303 \approx 25,6\%$	
Hiệu suất điện ròng sau tự dùng			$2.026/11.303 \approx 17,9\%$	

Như vậy, bảng hiệu suất không tách riêng các hiệu suất thành phần như hiệu suất tạo dầu, hiệu suất chưng cất hay hiệu suất máy phát, vì các thông số này đã được bao hàm trong $\eta = 32\%$. Nếu nhân thêm các hiệu suất thành phần, kết quả sẽ bị tính lặp tổn thất và làm giảm giả tạo công suất phát điện. Cách trình bày ở Bảng 1.8 đảm bảo nhất quán với công thức tính $W_{e,lt}$, W_e và $W_{e,net}$ đã sử dụng trong toàn chương.

1.4.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện

Bảng 1.9 trình bày kết quả phân tích độ nhạy công suất điện tinh khi LHV của RDF biến động $\pm 10\%$ và hiệu suất η biến động trong khoảng 27–37%. Công thức

dùng cho toàn bộ bảng là:

$$W_{e,net} = \frac{B_{tt} \times LHV \times \eta}{K} \times (1 - 0,30) \quad (1.24)$$

trong đó $B_{tt} = 0,587 \text{ kg/s}$, $K = 1,25$ và phụ tải tự dùng lấy bằng 30% công suất phát:

Bảng 1.9: Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η

LHV RDF (kJ/kg)	Công suất $W_{e,net}$ (kW) theo η				
	$\eta = 27\%$	$\eta = 30\%$	$\eta = 32\%$	$\eta = 35\%$	$\eta = 37\%$
17.333 (-10%)	1.532	1.702	1.816	1.986	2.099
18.296 (-5%)	1.617	1.797	1.917	2.096	2.215
19.259 (cơ sở)	1.702	1.892	2.018	2.207	2.332
20.222 (+5%)	1.787	1.987	2.119	2.317	2.448
21.185 (+10%)	1.873	2.082	2.220	2.428	2.565

Kết quả Bảng 1.9 cho thấy ngay ở trường hợp bất lợi nhất trong phạm vi khảo sát (LHV giảm 10%, $\eta = 27\%$), công suất điện tinh vẫn đạt khoảng 1.532 kW, cao hơn đáng kể so với phụ tải tự dùng ước tính của nhà máy. Ở trường hợp cơ sở ($LHV = 19.259 \text{ kJ/kg}$, $\eta = 32\%$), công suất điện tinh đạt 2.018 kW, đúng bằng kết quả tính từ cân bằng năng lượng. Điều này cho thấy kết quả phát điện nhạy mạnh với đồng thời hai thông số: nhiệt trị RDF sau sấy và hiệu suất chuyển đổi tổng hợp. Trong vận hành thực tế, vì LHV chịu ảnh hưởng trực tiếp của độ ẩm RDF, kiểm soát độ ẩm sau sấy ở mức 8–15% là điều kiện quan trọng nhất để giữ sản lượng điện ổn định [1], [2].

Về mặt quản lý vận hành, có thể rút ra ba nhận xét từ phân tích độ nhạy. Thứ nhất, khi η giữ ở mức 32%, mỗi biến động $\pm 5\%$ của LHV làm $W_{e,net}$ thay đổi khoảng $\pm 100\text{--}110 \text{ kW}$. Do đó, các công đoạn phân loại hữu cơ ẩm, ép tách nước và sấy RDF có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát điện. Thứ hai, tại LHV cơ sở, nếu η giảm từ 32% xuống 27%, công suất điện tinh giảm từ 2.018 kW xuống 1.702 kW, tương đương giảm khoảng 15,7%. Điều này cho thấy chất lượng dầu sau chưng cất, độ ổn định của động cơ diesel và chế độ tải máy phát là các điểm kiểm

soát quan trọng. Thứ ba, trong kịch bản thuận lợi nhất của bảng (LHV tăng 10%, $\eta = 37\%$), công suất điện tính có thể đạt 2.565 kW; tuy nhiên giá trị này không nên dùng làm cơ sở cam kết sản lượng vì phụ thuộc đồng thời vào thành phần RDF và trạng thái thiết bị.

Từ các nhận xét trên, phương án vận hành được đề xuất là lấy trường hợp cơ sở 1,84 MW làm giá trị thiết kế, trường hợp bất lợi 1,40 MW làm giá trị kiểm tra khả năng tự cấp điện, và không sử dụng trường hợp thuận lợi để tính hiệu quả tài chính bảo thủ. Khi triển khai thực tế, cần lắp đặt cân bằng định lượng RDF, cảm biến độ ẩm online sau sấy và ghi nhận suất tiêu hao dầu của từng tổ máy phát để cập nhật lại η vận hành theo dữ liệu thực nghiệm.

Nhận xét về sự biến động độ ẩm mùa mưa: Mặc dù bảng phân tích độ nhạy trên tập trung vào LHV và hiệu suất, nhưng trong thực tế vận hành vào mùa mưa khi độ ẩm tăng lên 60–65%, năng lượng cần cho công đoạn sấy sẽ tăng đột biến. Lúc này, lượng khí không ngưng và dầu nặng hồi lưu có thể không đủ để tự cấp nhiệt cho hệ thống, buộc phải bổ sung nhiên liệu mới từ bên ngoài, làm giảm hiệu quả kinh tế tổng thể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống ép tách nước cơ học ở khâu tiền xử lý.

1.4.6 So sánh phương án nhiệt phân với khí hóa

Bảng 1.10 đối chiếu nhiệt phân và khí hóa theo các tiêu chí năng lượng cho dải công suất vài trăm tấn/ngày:

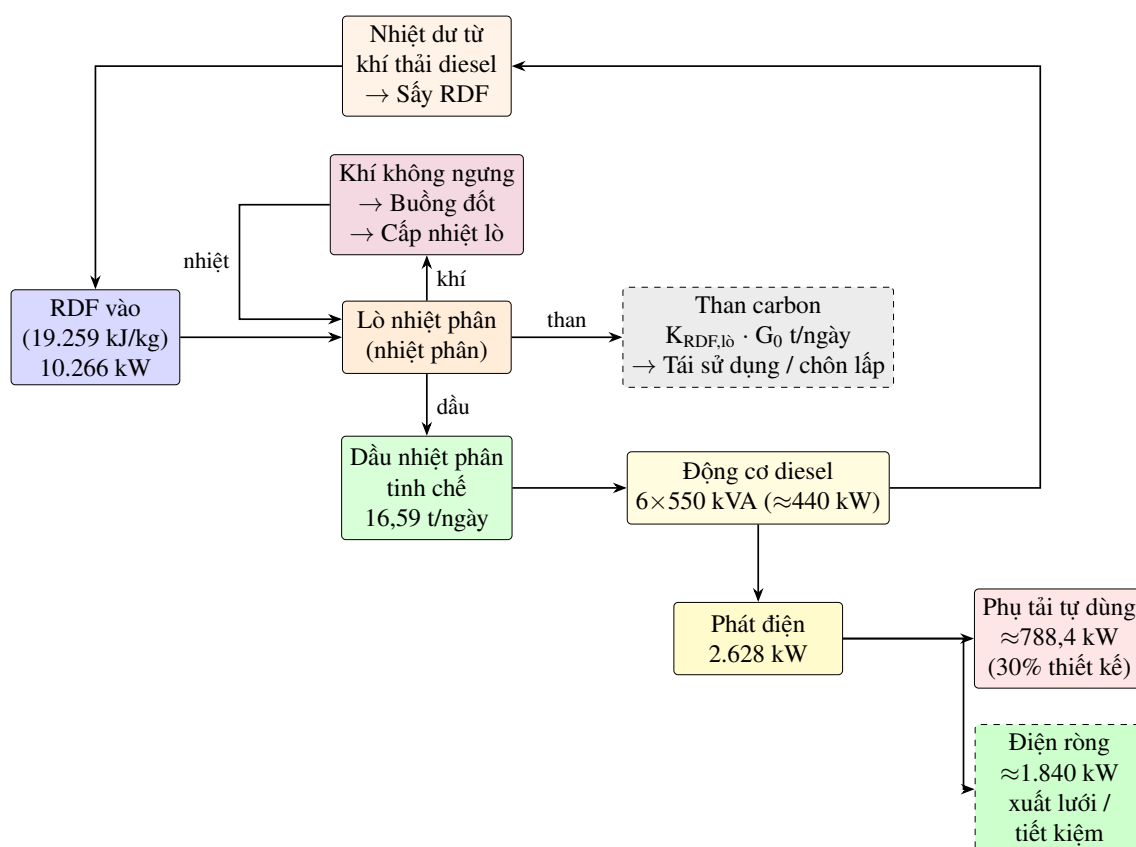
Kết quả so sánh xác nhận rằng phương án nhiệt phân phù hợp hơn với điều kiện của dự án xử lý CTRSH quy mô vừa, đặc biệt là yêu cầu linh hoạt theo mô-đun, khả năng tận dụng thiết bị đã đầu tư và chất lượng nguyên liệu RDF.

Bảng 1.10: So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng

Tiêu chí	Nhiệt phân (đã chọn)	Khí hóa
Nhiệt độ vận hành	350–500°C	700–1.200°C
Sản phẩm chính	Dầu nhiệt phân (chất lỏng)	Syngas (CO + H ₂)
Hiệu suất chuyển hóa điện	~32% (tổng hợp)	~25–30% (động cơ syngas)
Chất lượng nguyên liệu	Chấp nhận độ ẩm 8–15%	Yêu cầu độ ẩm <15% và hàm lượng Cl thấp
Yêu cầu xử lý khí	Thấp (ngưng tụ dầu)	Cao (làm sạch syngas phức tạp)
Sản phẩm phụ	Dầu nặng hồi lưu, than	Tro, xỉ, tar
Tính linh hoạt (mô-đun)	Cao (lò quay 10–15 t/ngày)	Thấp (lò lớn khó mô-đun hóa)
Phù hợp với quy mô vài trăm t/ngày	Tốt	Trung bình
Chi phí đầu tư ban đầu	Trung bình	Cao hơn

Bảng 1.11: Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhiệt trị thấp của RDF, q_{tlv}	19.259 kJ/kg	Tương đương 4.600 kcal/kg
Suất cấp RDF trung bình, B_{tt}	$\frac{K_{RDF,lò} \cdot G_0 \cdot 10^3}{86.400}$ kg/s	Tính từ $K_{RDF,lò} \cdot G_0$ tấn/ngày
Công suất nhiệt dòng RDF	10.266 kW	Theo $B_{tt} \cdot q_{tlv}$
Hiệu suất chuyển hóa thô, η	32%	Hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống
Công suất điện lý thuyết, $W_{e,lt}$	3,28 MW	Trước hiệu chỉnh biến động RDF
Công suất điện thực tế, W_e	$N_{điện}$ (kW)	Với hệ số không ổn định 1,25
Công suất điện tinh, $W_{e,net}$	1,82–1,84 MW	Sau khi trừ 30% tự dùng
Sản lượng điện ròng năm	$\approx$ 15.943 MWh/năm	Giả thiết vận hành liên tục



Hình 1.3: Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy

1.5 Nâng cấp chất lượng dầu nhiệt phân

1.5.1 Hệ thống chưng cất mẻ

Dầu nhiệt phân thô cần được chưng cất và tinh chế để cải thiện độ nhớt, giảm cặn, giảm nước, giảm lưu huỳnh và nâng cao tính ổn định khi sử dụng cho động cơ diesel. Hệ thống chưng cất vận hành theo mẻ (batch distillation), phù hợp với quy mô nhỏ và đặc thù nguồn dầu biến động theo mẻ nhiệt phân. Một chu trình mẻ chưng cất điển hình bắt đầu bằng công đoạn nạp liệu: dầu thô từ bồn trung gian được bơm vào lò chưng cất (nồi chưng, dạng thép không gỉ hoặc thép carbon chịu nhiệt 316L) qua van cầu, với thể tích nạp một mẻ khoảng 8–10 m³. Tiếp theo là công đoạn gia nhiệt: lò chưng cất được gia nhiệt gián tiếp bằng dầu nóng hoặc trực tiếp bằng khí đốt (khí không ngưng hồi lưu), với nhiệt độ tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên 350°C theo chương trình tự động.

Quá trình ngưng tụ phân đoạn diễn ra khi hơi dầu bốc lên qua tháp chưng cất (column với vật chêm hoặc đĩa chưng cất đơn giản) và được ngưng tụ tại thiết bị ngưng tụ dạng vỏ ống (shell-and-tube condenser). Phân đoạn nhẹ (dưới 200°C) được thu trước, tiếp đến là phân đoạn trung (200–350°C), phần nặng còn lại trong nồi được tháo ra cuối mẻ. Dầu ngưng tụ tiếp tục chảy xuống bể tách nước (gravity separator) dạng nằm ngang; nước lắng xuống đáy được tháo ra định kỳ, còn dầu tràn qua vách ngăn vào bồn chứa phân đoạn. Sau mỗi mẻ, phần cặn rắn và dầu nặng ở đáy nồi chưng được bơm ra bằng bơm bánh răng chịu nhiệt, nồi được vệ sinh định kỳ (tuần/lần) để ngăn tích tụ cặn carbon.

Công suất xử lý của hệ chưng cất mẻ khoảng 8–15 tấn dầu thô/24 giờ, phù hợp với lượng dầu thô từ các lò nhiệt phân (tổng cộng $y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày cần chưng cất trong nhiều chu kỳ mẻ hoặc vận hành song song nhiều hệ chưng cất). Dầu nặng còn lại được bơm hồi lưu về buồng đốt lò nhiệt phân để tận dụng năng lượng.

1.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất

Phân đoạn dầu nhẹ thu được sau chưng cất tiếp tục đi qua các bước tinh chế nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại:

a, Xử lý bằng axit sulfuric.

Dầu nhẹ được khuấy trộn với dung dịch H₂SO₄ nồng độ 93–98%, tỷ lệ khoảng 2–5% thể tích dầu. Axit tạo phản ứng với các hợp chất thơm, olefin và tạp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, tạo thành cặn axit (acid sludge) lắng xuống đáy bể phản ứng. Cặn axit là chất thải nguy hại, cần được xử lý riêng theo quy định. Sau xử lý axit, dầu được bơm qua bể lắng để tách hoàn toàn cặn axit.

b, Rửa kiềm bằng NaOH.

Dầu sau xử lý axit còn chứa một lượng nhỏ axit hòa tan và các tạp chất axit hữu cơ. Dầu được rửa với dung dịch NaOH 5–10%, khuấy trộn nhẹ rồi tách lớp. Phản ứng trung hòa:



Nước kiềm thải ra được đưa vào hệ thống xử lý nước thải; dầu sau rửa kiềm có độ axit (TAN) giảm đáng kể.

c, Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (Activated Clay).

Dầu được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (Fuller's earth hoặc acid-activated bentonite) ở nhiệt độ 60–80°C trong thời gian 30–60 phút. Đất sét hấp phụ các hợp chất màu (carotenoid, porphyrin, asphaltene), các hợp chất cực tính và vết kim loại. Hỗn hợp dầu – đất sét sau đó được lọc qua lọc ép khung bản hoặc lọc túi để tách đất sét ra.

d, Lọc tinh.

Bước cuối là lọc qua màng lọc tinh (lưới lọc 5–10 µm) để loại bỏ hạt bụi mịn còn lại. Dầu sau lọc tinh đạt tiêu chuẩn bơm vào bồn chứa thành phẩm.

Bảng 1.12: Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân

TT	Hóa chất sử dụng	Định mức (kg/tấn dầu)	Giai đoạn
1	Axit sulfuric (H ₂ SO ₄ 98%)	16–40	Xử lý cặn, tạo acid sludge
2	Natri hydroxit (NaOH 3%)	24	Rửa kiềm, trung hòa axit
3	Đất sét hoạt hóa (Activated clay)	16–40	Hấp phụ màu, mùi, kim loại

1.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm

Dầu thành phẩm sau tinh chế cần được lưu chứa trong điều kiện an toàn trước khi sử dụng cho tổ máy phát điện. Thể tích bồn chứa thiết kế đủ cho 3 ngày sản xuất:

$$V_{\text{bồn}} = V_{\text{dầu,tp}} \times 3 = 19,5 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 3 = 58,5 \text{ m}^3 \quad (1.26)$$

Chọn thể tích thiết kế 60 m³, bố trí hai bồn dung tích 30 m³. Các yêu cầu kỹ thuật đối với bồn chứa dầu bao gồm: vật liệu chế tạo bằng thép carbon A36 hoặc

tương đương với mỗi hàn được kiểm tra theo ASME Sec. VIII; đê bao (bund wall) bê tông xung quanh bồn có thể tích chứa ít nhất 110% thể tích bồn lớn nhất, theo TCVN 5684:2012; hệ thống tiếp địa và chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống bồn và đường ống dẫn dầu; van áp lực và van chân không (pressure-vacuum valve, PV valve) để kiểm soát áp suất hơi bên trong bồn; hệ thống phát hiện rò rỉ tại đáy đê bao với tín hiệu cảnh báo kết nối về phòng điều khiển trung tâm.

1.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm

Bảng 1.13: Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị thiết kế
1	Khối lượng riêng ở 15°C	kg/m ³	820–860
2	Độ nhớt động học ở 40°C	mm ² /s	2,0–4,5
3	Trị số cetane	–	≥ 46
4	Điểm chớp cháy (cốc kín)	°C	≥ 55
5	Điểm đông đặc	°C	≤ 0
6	Hàm lượng nước	mg/kg	≤ 200
7	Nhiệt trị thấp	MJ/kg	≈ 43
8	Hàm lượng lưu huỳnh	% khối lượng	0,03–0,04
9	Hàm lượng tro	% khối lượng	≤ 0,01
10	Tổng axit (TAN)	mg KOH/g	≤ 0,5
11	Hàm lượng tạp chất hạt	mg/kg	≤ 10

1.5.5 Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel

Trị số cetane (cetane number, CN) là thước đo khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu diesel, phản ánh thời gian trễ đánh lửa (*ignition delay*) trong động cơ. Cetane number cao đồng nghĩa với thời gian trễ ngắn hơn, quá trình cháy êm hơn và giảm tiếng gõ động cơ (diesel knock). Ngưỡng tối thiểu $CN \geq 46$ là yêu cầu bắt buộc đối với nhiên liệu diesel tương đương TCVN 5689:2013 (Việt Nam) và EN 590 (châu Âu).

Đối với dầu nhiệt phân, trị số cetane thường thấp hơn so với dầu diesel thương mại do hàm lượng hợp chất thơm cao và ít n-paraffin mạch dài. Giá trị $CN = 46$ là ngưỡng thiết kế tối thiểu, được đảm bảo thông qua: (i) kiểm soát nhiệt độ nhiệt

phân trong khoảng 400–450°C để ưu tiên phân đoạn n-paraffin; (ii) pha trộn với dầu diesel khoáng nếu cần thiết (tỷ lệ pha trộn 30–50% dầu nhiệt phân là phổ biến trong thực nghiệm); (iii) bổ sung phụ gia cải thiện cetane (2-EHN, DTBP) ở liều lượng nhỏ nếu cần. Việc sử dụng dầu có CN thấp (< 40) sẽ làm tăng mài mòn vòi phun, giảm tuổi thọ động cơ và tăng phát thải NO_x và HC chưa cháy hết.

1.6 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay

Danh mục thiết bị của nhà máy được tổ chức theo các khối chức năng: tiếp nhận và phân loại, cắt nghiền và ép tách nước, sấy và tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất – tinh chế dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị là đảm bảo năng lực xử lý phù hợp với công suất 120 tấn/ngày đêm, có dự phòng vận hành, dễ bảo trì và tương thích với các thiết bị đã đầu tư.

1.6.1 Cấu hình mô-đun lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolyzer) là thiết bị trung tâm của toàn bộ chuỗi công nghệ. Để đạt công suất $K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn RDF/ngày, nhà máy sử dụng cấu hình nhiều mô-đun song song. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân có công suất xử lý khoảng 5–20 tấn RDF/mẻ (24 giờ). Số lượng mô-đun vận hành song song được tính theo $N_{\text{mô-đun}} = \lceil K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0 / G_{\text{mô-đun}} \rceil$ cộng thêm một mô-đun dự phòng luân phiên bảo dưỡng, cấu hình chi tiết đã nêu ở Chương ??.

Thông số kỹ thuật điển hình của một mô-đun lò nhiệt phân quay trong dự án này bao gồm: đường kính trong 1,5–2,0 m và chiều dài thân lò 5–8 m; tốc độ quay 0,5–2 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần; nhiệt độ vận hành 350–500°C, kiểm soát bằng nhiệt điện trở Pt100; vật liệu thân lò bằng thép hợp kim 310S chịu nhiệt, có lớp cách nhiệt bên ngoài; áp suất vận hành ở mức âm nhẹ (–5 đến –20 Pa so với khí quyển) để ngăn rò rỉ khí ra ngoài, duy trì bằng quạt hút; buồng đốt ngoài đặt bên dưới thân lò sử dụng khí không ngưng làm nhiên liệu, nhiệt truyền gián tiếp qua thành lò nhằm tránh pha loãng sản phẩm nhiệt phân bởi khí đốt; hệ thống cấp liệu gồm vít tải xoắn cấp RDF vào đầu lò với tốc độ điều chỉnh được theo tín hiệu cân liệu; hệ thống tháo than ở đầu tháo lò cho phép than carbon nóng (khoảng 300°C) được tháo ra qua vít tải tháo liệu và làm mát trong thiết bị làm mát than xoắn ốc (screw cooler) trước khi đưa vào thùng chứa kín.

1.6.2 Tính toán kích thước cơ bản của buồng nhiệt phân

Phần này trình bày các bước tính toán sơ bộ các kích thước chính của buồng phản ứng nhiệt phân quay cho một mô-đun có công suất thiết kế $G_{\text{mô-đun}}$ tấn RDF/ngày (thường 5–20 tấn/ngày tùy cỡ lò). Kết quả tính toán làm cơ sở cho việc lựa chọn hoặc kiểm tra thông số do nhà cung cấp thiết bị đề xuất.

Bảng 1.14: Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính

TT	Nhóm thiết bị	Thông số hoặc chức năng chính	Ghi chú
1	Băng tải nhập liệu, máy mở túi rác	Công suất 10–15 tấn/h; động cơ máy mở túi khoảng 18,5 kW	Tiếp nhận và phá bao rác
2	Máy băm xé túi và máy cắt rác	Công suất 10–15 tấn/h; cụm băm xé chính có công suất động cơ đến 2×110 kW	Giảm kích thước, đồng nhất vật liệu
3	Sàng quay, sàng rung, tách từ	Phân loại hữu cơ/vô cơ, tách kim loại; động cơ tách từ khoảng 1,5 kW	Giảm tạp chất tro và kim loại
4	Máy ép trục vít tách nước	Công suất 7–10 tấn/h; động cơ chính khoảng 75 kW	Giảm độ ẩm cơ học
5	Cụm lò sấy rác	Lồng quay sấy, cyclone, quạt hút, tủ điện; công suất động cơ khoảng 87,7 kW	Sấy giảm ẩm trước tạo RDF
6	Máy ép viên RDF	Động cơ khoảng 118,4 kW; kèm băng tải nhập liệu và băng tải thu viên	Tạo nhiên liệu RDF ổn định
7	Hệ thống nhiệt phân	Công suất xử lý khoảng 10–15 tấn/ngày đêm mỗi hệ; gồm lò quay, buồng đốt, ngưng tụ, hydroseal, bơm và quạt	Chuyển hóa RDF thành dầu, khí và than
8	Hệ thống chưng cất dầu	Lò phản ứng chưng cất, tháp chưng cất, bình ngưng, bồn dầu, bơm chân không; công suất khoảng 10 tấn dầu/24 h	Nâng cấp dầu nhiệt phân
9	Tổ máy phát điện diesel	6 cụm $\times$ 550 kVA ($\approx$ 440 kW); điện áp 400/230 V, 50 Hz, 3 pha, $\cos \varphi = 0,8$	Phát điện từ dầu sau tinh chế
10	Hệ thống xử lý khí thải và nước thải	Cyclone, tháp dập bụi, hấp thụ, hấp phụ; hệ xử lý nước thải sinh học – hóa lý – lọc	Đảm bảo tuân thủ môi trường

a, Xác định thể tích buồng phản ứng

Lưu lượng khối lượng RDF đầu vào cho một mô-đun:

$$\dot{m}_{\text{RDF}} = \frac{10 \text{ tấn}}{24 \text{ h}} \approx 0,417 \text{ tấn/h} \approx 417 \text{ kg/h} \quad (1.27)$$

Chọn thời gian lưu thiết kế $t_{\text{lưu}} = 6$ giờ (nằm trong dải 4–8 giờ phù hợp với nhiệt độ 400–500°C đối với RDF). Khối lượng RDF có trong buồng tại một thời điểm bất kỳ:

$$m_{\text{lưu}} = \dot{m}_{\text{RDF}} \times t_{\text{lưu}} \quad [\text{kg}] \quad (1.28)$$

Khối lượng riêng của viên RDF trong buồng lò quay phụ thuộc vào độ nén và thành phần, ước tính $\rho_{\text{RDF}} \approx 400 \text{ kg/m}^3$ (khoảng 300–500 kg/m³ đối với RDF viên). Hệ số lấp đầy khối lò quay ϕ phụ thuộc vào góc nghiêng và tốc độ quay, thường chọn $\phi = 0,25$ (25% thể tích buồng chứa vật liệu tại một thời điểm). Thể tích buồng yêu cầu:

$$V_{\text{yêu cầu}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\rho_{\text{RDF}} \times \phi} = \frac{2.502}{400 \times 0,25} \approx 25 \text{ m}^3 \quad (1.29)$$

Chọn tỷ lệ chiều dài trên đường kính $L/D_i = 4$ (giá trị phổ biến cho lò quay nhiệt phân quy mô vừa). Kết hợp với $V = \pi D_i^2 L/4$:

$$D_i = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi(L/D_i)}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 25}{\pi \times 4}} \approx \sqrt[3]{8} \approx 2,0 \text{ m} \quad (1.30)$$

$$L = 4 \times D_i \approx 8,0 \text{ m} \quad (1.31)$$

Thể tích buồng thực tế: $V = \pi \times 2,0^2 \times 8,0/4 \approx 25,1 \text{ m}^3$. Kiểm tra: $V \approx V_{\text{yêu cầu}}$, đạt yêu cầu.

Thời gian lưu thực tế:

$$t_{\text{lưu, thực}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{\rho_{\text{RDF}} \times \phi \times V}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{400 \times 0,25 \times 25,1}{417} \approx 6,0 \text{ h} \quad (1.32)$$

Giá trị này nằm trong dải thiết kế 4–8 giờ, xác nhận kích thước $D_i = 2,0 \text{ m}$, $L = 8,0 \text{ m}$ là phù hợp. Tỷ lệ $L/D_i = 4$ đảm bảo đủ thời gian tiếp xúc nhiệt trong khi vẫn giữ chiều dài hợp lý để bố trí mặt bằng.

b, Xác định tốc độ quay và độ nghiêng của lò

Đối với lò quay vận hành liên tục, thời gian lưu của vật liệu rắn liên hệ với các thông số hình học và động học của lò theo công thức thực nghiệm của Cục Mỏ Hoa

Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế lò quay công nghiệp [6]:

$$\tau = \frac{1,77 L \sqrt{\theta}}{S N D_i} \quad (1.33)$$

trong đó τ là thời gian lưu (phút); L là chiều dài lò (m); θ là góc nghiêng động của vật liệu (độ), lấy $\theta = 35^\circ$ đối với viên RDF; S là độ nghiêng của lò (độ); N là tốc độ quay (vòng/phút) và D_i là đường kính trong (m). Với thời gian lưu mục tiêu $\tau = 360$ phút, tích $S \cdot N$ cần đạt:

$$S \cdot N = \frac{1,77 \times 8,0 \times \sqrt{35}}{360 \times 2,0} \approx 0,116 \quad (1.34)$$

Chọn độ nghiêng lò $S = 0,5^\circ$ (tương đương 8,7 mm/m chiều dài), tốc độ quay danh định tương ứng là $N \approx 0,23$ vòng/phút. Kết quả cho thấy để đạt thời gian lưu 6 giờ ở chế độ cấp liệu liên tục, lò phải quay rất chậm và đặt gần như nằm ngang. Trong chế độ vận hành bán liên tục, tốc độ quay được duy trì ở mức 0,5–2 vòng/phút nhằm tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt, còn thời gian lưu tổng được khống chế bằng chu kỳ cấp liệu – xả than thay vì chỉ bằng độ dốc của lò [6]. Dải điều chỉnh của biến tần dẫn động vì vậy được chọn từ 0,2 đến 2 vòng/phút để bao trùm cả hai chế độ vận hành.

c, Tính công suất nhiệt của buồng đốt

Công suất nhiệt cần cấp cho buồng đốt gồm bốn thành phần chính: nhiệt nâng nhiệt độ RDF lên nhiệt độ phản ứng, nhiệt bay hơi và quá nhiệt phần ẩm còn lại trong RDF, nhiệt cho phản ứng nhiệt phân và tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt ra môi trường.

Nhiệt lượng nâng nhiệt RDF. Suất cấp liệu của một mô-đun là $\dot{m}_{\text{RDF}} = 417$ kg/h = 0,116 kg/s. RDF có nhiệt dung riêng ước tính $c_p \approx 1,5$ kJ/(kg.K) (giá trị trung bình cho hỗn hợp nhựa, giấy, gỗ có độ ẩm dưới 15%) [7]:

$$Q_1 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times c_p \times (T_{\text{lò}} - T_{\text{mt}}) = 0,116 \times 1,5 \times (450 - 30) \approx 73 \text{ kW} \quad (1.35)$$

Nhiệt bay hơi và quá nhiệt ẩm. Với độ ẩm làm việc 10,4%, lưu lượng nước trong RDF cấp lò là $\dot{m}_w = 0,104 \times 0,116 \approx 0,012$ kg/s. Nhiệt lượng riêng để gia nhiệt nước từ 30°C lên 100°C , hóa hơi và quá nhiệt hơi nước đến nhiệt độ lò xấp xỉ $q_w \approx 3.250$ kJ/kg [8]:

$$Q_{\text{ẩm}} = \dot{m}_w \times q_w \approx 0,012 \times 3.250 \approx 39 \text{ kW} \quad (1.36)$$

Nhiệt cho phản ứng nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân RDF là quá trình thu nhiệt rỗng (endothermic), ước tính enthalpy phản ứng $\Delta H_{NP} \approx 500 \text{ kJ/kg}$ RDF đã phân hủy [7]. Với toàn bộ dòng RDF tham gia phản ứng:

$$Q_2 = \dot{m}_{RDF} \times |\Delta H_{NP}| \approx 0,116 \times 500 \approx 58 \text{ kW} \quad (1.37)$$

Tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt. Do lò được gia nhiệt gián tiếp, thân lò thép nằm trong buồng đốt nên tổn thất nhiệt ra môi trường xảy ra chủ yếu qua vỏ buồng đốt. Vỏ buồng đốt có kết cấu ba lớp gồm lớp gạch chịu lửa (dày $s_1 = 230 \text{ mm}$, $\lambda_1 \approx 1,3 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), lớp bông cách nhiệt ($s_2 = 50 \text{ mm}$, $\lambda_2 \approx 0,05 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) và vỏ thép ($s_3 = 10 \text{ mm}$, $\lambda_3 \approx 50 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) [8]:

$$\frac{1}{U} = \frac{s_1}{\lambda_1} + \frac{s_2}{\lambda_2} + \frac{s_3}{\lambda_3} = \frac{0,23}{1,3} + \frac{0,05}{0,05} + \frac{0,01}{50} \approx 0,18 + 1,00 + 0,0002 \approx 1,18 \text{ m}^2\text{K/W} \quad (1.38)$$

$$U \approx \frac{1}{1,18} \approx 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \quad (1.39)$$

Diện tích vỏ buồng đốt lấy xấp xỉ bằng diện tích bao quanh thân lò (không kể hai đầu):

$$A = \pi \times D_i \times L = \pi \times 2,0 \times 8,0 \approx 50,3 \text{ m}^2 \quad (1.40)$$

Chênh lệch nhiệt độ giữa khối trong buồng đốt (khoảng 700°C) và môi trường bên ngoài (30°C): $\Delta T \approx 670 \text{ K}$. Tổn thất qua vỏ:

$$Q_3 = U \times A \times \Delta T \approx 0,85 \times 50,3 \times 670 \approx 29 \text{ kW} \quad (1.41)$$

Công suất nhiệt tổng của buồng đốt thiết kế:

$$Q_{\text{tổng}} = Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3 \approx 73 + 39 + 58 + 29 \approx 200 \text{ kW} \quad (1.42)$$

Kể đến hiệu suất buồng đốt $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$, công suất nhiên liệu cần cấp tương ứng khoảng $200/0,85 \approx 235 \text{ kW}$. Nhiệt lượng do khí không ngưng cung cấp (với nhiệt trị $15\text{--}20 \text{ MJ/kg}$, lưu lượng khí 30% của lưu lượng RDF mỗi mô-đun $0,30 \times 0,116 \approx 0,035 \text{ kg/s} = 125 \text{ kg/h}$, nhiệt trị trung bình $17,5 \text{ MJ/kg}$, hiệu suất buồng đốt $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$):

$$Q_{\text{khí}} = 125 \text{ kg/h} \times 17,5 \text{ MJ/kg} \times \frac{1.000 \text{ kJ}}{1 \text{ MJ}} \times \eta_{\text{buồng đốt}} \times \frac{1 \text{ h}}{3.600 \text{ s}} \approx 125 \times 17.500 \times 0,85 / 3.600 \approx 516 \text{ kW} \quad (1.43)$$

Kết quả cho thấy công suất nhiệt hữu ích từ khí không ngưng hồi lưu (khoảng 516 kW) lớn hơn đáng kể nhu cầu thiết kế của buồng đốt (khoảng 200 kW), xác nhận khả năng tự cấp nhiệt của hệ thống ở chế độ vận hành ổn định. Phần khí dư rất lớn (hơn 1,5 MW nhiệt đối với 5 mô-đun) sẽ được chuyển toàn bộ sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và cung cấp nhiệt lượng cho lò chưng cất dầu, từ đó làm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối và tránh lãng phí. Nhu cầu nhiệt chi tiết tính được tương đương khoảng 9–10% công suất nhiệt của dòng RDF, thấp hơn mức ước tính bảo thủ 15–25% tại Mục 1.4; khoảng chênh lệch này bao trùm giai đoạn khởi động, chế độ quá độ và suy giảm cách nhiệt theo thời gian.

d, Kiểm tra truyền nhiệt và tổng kết kích thước

Khả năng truyền nhiệt từ khói buồng đốt (khoảng 700°C) qua thành thép của lò vào khối vật liệu (450°C) được kiểm tra theo chuỗi ba nhiệt trở nối tiếp: màng khói phía ngoài, vách thép và lớp hạt phía trong. Ở nhiệt độ buồng đốt 700°C, thành phần bức xạ chiếm ưu thế; hệ số trao đổi nhiệt phía khói (đối lưu cộng bức xạ quy đổi) ước tính $h_g \approx 125 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ [8]. Hệ số trao đổi nhiệt giữa vách trong và lớp hạt được đảo trộn liên tục trong lò quay (nhờ hệ thống cánh đảo - lifters bố trí bên trong nhằm tăng cường truyền nhiệt vào lõi vật liệu) lấy $h_b \approx 100 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ theo dữ liệu thiết kế lò quay công nghiệp [6]. Hệ số truyền nhiệt tổng qua vách thép dày 16 mm (được tăng độ dày để tránh hiện tượng vồng - creep ở nhiệt độ cao đối với lò đường kính 2 m):

$$\frac{1}{U_t} = \frac{1}{h_g} + \frac{s_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_b} = \frac{1}{125} + \frac{0,016}{50} + \frac{1}{100} \approx 0,0183 \text{ m}^2\text{K/W} \Rightarrow U_t \approx 54,6 \approx 55 \text{ W/(m}^2\text{K)} \quad (1.44)$$

Phần thân lò nằm trong vùng gia nhiệt của buồng đốt chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt, tức $A_t \approx 0,7 \times 50,3 \approx 35,2 \text{ m}^2$. Với chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa khói và vật liệu $\Delta T = 250 \text{ K}$, công suất truyền nhiệt qua thành lò đạt:

$$Q_{\text{truyền}} = U_t \times A_t \times \Delta T \approx 55 \times 35,2 \times 250 \approx 484 \text{ kW} \quad (1.45)$$

Giá trị này lớn hơn nhiệt lượng cần truyền vào vật liệu ($Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 \approx 170 \text{ kW}$) với hệ số dự phòng khoảng 2,8 lần. Dự trữ truyền nhiệt này cho phép rút ngắn thời gian nâng nhiệt khi khởi động, bù đắp sự bám bẩn bề mặt trao đổi nhiệt theo thời gian và duy trì nhiệt độ vùng phản ứng khi lưu lượng cấp liệu hoặc nhiệt trị RDF dao động; khi cần, nhiệt độ buồng đốt còn có thể điều chỉnh trong dải thiết kế 600–800°C, xác nhận tính hợp lý của cấu hình gia nhiệt gián tiếp.

Bảng 1.15 tổng hợp kết quả tính toán thiết kế buồng nhiệt phân quay cho một

mô-đun.

Bảng 1.15: Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày

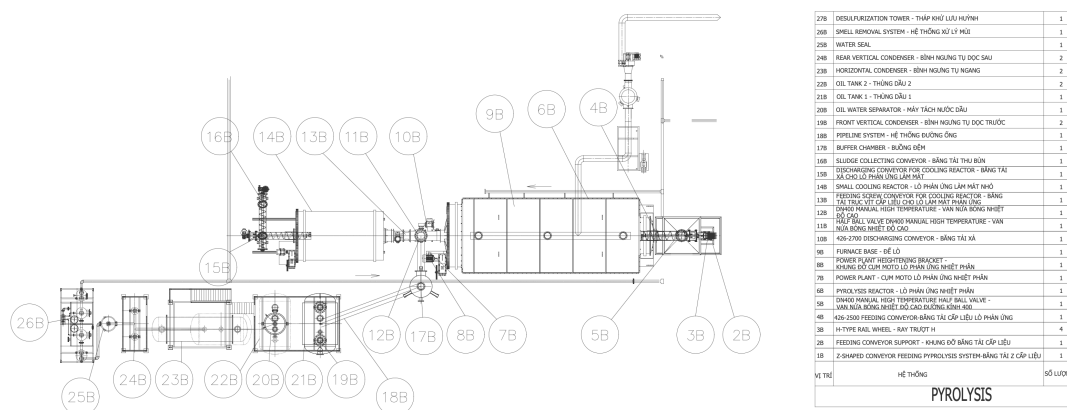
Thông số	Giá trị thiết kế	Ghi chú
Công suất xử lý	10 tấn RDF/ngày	1 mô-đun
Đường kính trong D_i	2,0 m	Chọn tiêu chuẩn
Chiều dài thân lò L	8,0 m	Tỷ lệ $L/D_i = 4$
Thể tích buồng làm việc	$\approx 25 \text{ m}^3$	Tại $\phi = 0,25$
Thời gian lưu thiết kế	$\approx 6,0 \text{ h}$	Trong dải 4–8 h
Tốc độ quay / độ nghiêng lò	0,2–2 vòng/phút; $0,5^\circ$	Theo công thức (1.33)
Công suất nhiệt buồng đốt $Q_{\text{tổng}}$	$\approx 200 \text{ kW}$	Gồm $Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3$
Nhiệt lượng khí không ngưng cung cấp	$\approx 516 \text{ kW}$	$\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$
Hệ số truyền nhiệt vào vật liệu U_t	$\approx 55 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Khói – vách thép – lớp hạt
Hệ số truyền nhiệt qua vỏ buồng đốt U	$\approx 0,85 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Vỏ ba lớp cách nhiệt
Diện tích bề mặt truyền nhiệt A	$\approx 50,3 \text{ m}^2$	Không kể hai đầu lò
Số mô-đun vận hành	$N_{\text{mô-đun}}$	$K_{\text{RDF, lò}} \cdot G_0 \text{ tấn/ngày}$
Số mô-đun lắp đặt	6 mô-đun	Gồm 5 vận hành + 1 dự phòng
Tổng công suất nhiệt buồng đốt	$\approx 1,0 \text{ MW}$	5 mô-đun $\times 200 \text{ kW}$

Kết quả tính toán cho thấy buồng nhiệt phân quay với $D_i = 2,0 \text{ m}$ và $L = 8,0 \text{ m}$ đáp ứng đủ về thể tích, thời gian lưu và công suất nhiệt. Cần lưu ý rằng đây là tính toán sơ bộ ở cấp thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết cần được nhà cung cấp thiết bị xác nhận dựa trên đặc tính RDF thực tế, mô hình CFD và thử nghiệm nhiệt.

Phần tiếp theo trình bày việc triển khai chi tiết cho 5 mô-đun vận hành song song theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [9].

1.6.3 Tính toán chi tiết cho 5 mô-đun nhiệt phân

Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [9], dây chuyền nhiệt phân được thiết kế gồm 5 mô-đun lò quay vận hành song song, mỗi mô-đun có cùng thông số kỹ thuật và xử lý lượng RDF bằng nhau. Hình 1.4 thể hiện bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị chính.



Hình 1.4: Bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị

a, Phân bổ công suất cho 5 mô-đun

Lượng RDF cần xử lý mỗi ngày là 50,688 tấn. Phân bổ đều cho 5 mô-đun:

$$m_{\text{RDF, mô-đun}} = \frac{K_{\text{RDF, lô}} \cdot G_0}{5} = \frac{50,688}{5} = 10,138 \text{ tấn RDF/ngày/mô-đun} \quad (1.46)$$

Tương ứng, lượng CTRSH cần cho mỗi mô-đun:

$$m_{\text{CTRSH, mô-đun}} = \frac{G_0}{5} = \frac{120}{5} = 24 \text{ tấn CTRSH/ngày/mô-đun} \quad (1.47)$$

Sản phẩm từ mỗi mô-đun:

- Dầu thô: $0,45 \times 10,138 = 4,562$ tấn/ngày
- Khí không ngưng: $0,30 \times 10,138 = 3,041$ tấn/ngày
- Than carbon: $0,25 \times 10,138 = 2,534$ tấn/ngày

b, Công suất nhiệt mỗi mô-đun

Năng lượng nhiệt RDF cấp cho mỗi mô-đun:

$$\dot{Q}_{\text{RDF, m\hat{o}-\text{dun}}} = \frac{10,138 \times 19,259}{86.4} \approx 2.260 \text{ kW} \quad (1.48)$$

Trong đó khoảng 30% năng lượng chuyển thành nhiệt cần cung cấp cho buồng đốt gia nhiệt lò (phần còn lại được dầu và khí không ngưng mang đi). Do đó công suất nhiệt buồng đốt:

$$\dot{Q}_{\text{buồng đốt}} = 0,30 \times 2.260 \approx 680 \text{ kW} \quad (1.49)$$

Tuy nhiên, do buồng đốt hoạt động gián tiếp và có tổn thất qua thành lò, công suất

thực tế cần thiết khoảng 200–250 kW cho mỗi mô-đun (theo hồ sơ thiết kế, ≈ 200 kW/mô-đun).

Bảng 1.16: Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Số mô-đun	5	Vận hành song song
RDF mỗi mô-đun	10,138 t/ngày	Phân bố đều
CTRSH mỗi mô-đun	24 t/ngày	Công suất tiếp nhận
Dầu thô mỗi mô-đun	4,562 t/ngày	45% khối lượng RDF
Khí không ngưng mỗi mô-đun	3,041 t/ngày	30% khối lượng RDF
Than carbon mỗi mô-đun	2,534 t/ngày	25% khối lượng RDF
Năng lượng RDF mỗi mô-đun	2.260 kW	$Q_{\text{RDF}}^r = 19,259 \text{ kJ/kg}$
Công suất nhiệt buồng đốt	$\approx 200 \text{ kW}$	Theo thiết kế cơ sở
Kích thước buồng nhiệt phân	$D_i = 2,0 \text{ m}; L = 8,0 \text{ m}$	Thể tích $\approx 25 \text{ m}^3$
Thời gian lưu	4–6 giờ	Có thể điều chỉnh
Tốc độ quay	0,2–2 vòng/phút	Qua biến tần

1.6.4 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay

Vỏ lò nhiệt phân quay là kết cấu áp lực nội bộ, chịu tác động đồng thời của: (i) áp suất trong lò (thường bằng áp suất khí quyển, nhưng có thể dao động dương nhẹ khi đốt khí hồi lưu); (ii) ứng suất nhiệt do gradient nhiệt độ giữa bề mặt trong (450°C) và bề mặt ngoài ($\approx 60^\circ\text{C}$); (iii) trọng lượng bản thân lò (khoảng 12 tấn khi đầy vật liệu); (iv) mô-men uốn do độ nghiêng 2° và tự trọng; (v) ứng suất tiếp xúc tại các vị trí đặt con lăn. Phần dưới đây trình bày kiểm tra ứng suất chính và chọn vật liệu.

a, Chọn vật liệu vỏ lò

Nhiệt độ vận hành tối đa trong lò là 500°C ở vùng buồng đốt và 450°C ở vùng nhiệt phân. Xét điều kiện ăn mòn do HCl và hắc ín sinh ra trong quá trình nhiệt phân RDF, vật liệu lựa chọn là thép hợp kim Austenitic AISI 310S (tương đương X15CrNiSi25-20, 1.4841) cho vùng buồng đốt và AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404) cho vùng nhiệt phân và các phần khác.

- **AISI 310S:** Thành phần chứa 25% Cr, 20% Ni, có khả năng chịu nhiệt liên tục

đến 1.150°C , chống oxy hóa tốt ở nhiệt độ cao, kháng HCl lên đến 450°C . Giới hạn bền kéo $\sigma_b = 515 \text{ MPa}$, giới hạn chảy $\sigma_{0,2} = 205 \text{ MPa}$ ở nhiệt độ phòng. Hệ số giãn nở nhiệt $\alpha \approx 14,4 \times 10^{-6}/\text{K}$. Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm để tránh hiện tượng võng (creep) ở nhiệt độ cao đối với lò đường kính 2 m, đồng thời đảm bảo độ cứng và chịu áp suất.

- **AISI 316L:** Thành phần chứa 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo, có khả năng chống ăn mòn lỗ và ăn mòn kẽ trong môi trường axit hữu cơ. Chịu nhiệt liên tục đến 800°C . Giới hạn bền kéo $\sigma_b = 485 \text{ MPa}$, giới hạn chảy $\sigma_{0,2} = 170 \text{ MPa}$. Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm, cùng với AISI 310S, để đảm bảo tính đồng nhất kết cấu.

Đường hàn giữa vùng 310S và 316L cần sử dụng que hàn ER310 hoặc ER312 để đảm bảo tính đồng nhất hóa học và cơ tính tại vùng chuyển tiếp. Toàn bộ bề mặt trong lò được phủ lớp phủ chống ăn mòn (ví dụ: lớp phủ ceramic hoặc men vit).

b, Kiểm tra ứng suất vỏ trụ

Vỏ lò được tính như vỏ trụ tròn chịu áp lực trong. Trong điều kiện vận hành bình thường, áp suất trong lò $p \approx 0$ (áp suất khí quyển), nên ứng suất chính trong vỏ phát sinh chủ yếu từ ứng suất nhiệt và tải trọng cơ học. Kiểm tra theo tiêu chuẩn ASME Section VIII Div.1 cho kết cấu áp lực không áp suất có thể tóm tắt:

Ứng suất nhiệt tương đương theo lý thuyết trụ rỗng:

$$\sigma_T = \frac{E\alpha\Delta T}{2(1-\nu)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right) \quad (1.50)$$

trong đó $E = 200 \text{ GPa}$, $\alpha = 14,4 \times 10^{-6}/\text{K}$, $\nu = 0,3$, $\Delta T = 450 - 60 = 390 \text{ K}$, $r_i = 1,0 \text{ m}$, $r_o = 1,016 \text{ m}$ (chiều dày thành $t = 16 \text{ mm}$). Thay số:

$$\sigma_T = \frac{200\,000 \times 14,4 \times 10^{-6} \times 390}{2 \times 0,7} \times \ln\frac{1,016}{1,000} \approx 12,7 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn do mô-men uốn tại tiết diện giữa nhịp (nhịp tự do giữa hai gối con lăn $L_b \approx 3,2 \text{ m}$, khoảng cách đầu lò đến gối $a \approx 1,4 \text{ m}$):

$$M_{\max} = q\frac{L_b^2}{8} + P_{lò}a, \quad \sigma_{\text{uốn}} = \frac{M_{\max}r_o}{I} \quad (1.51)$$

với q là tải phân bố (trọng lượng vỏ + vật liệu trong lò), $P_{lò}$ là phản lực tại gối. Ứng suất uốn tính được khoảng 25–35 MPa.

Tổ hợp ứng suất Von Mises:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_T^2 + 3\tau^2 + \sigma_{uốn}^2} \approx \sqrt{12,7^2 + 25^2} \approx 28,1 \text{ MPa}$$

Hệ số an toàn: $n = \sigma_{0,2}/\sigma_{VM} = 205/28,1 \approx 7,3 > 3,0$ (đạt yêu cầu ASME).

Chiều dày thực tế $t = 16 \text{ mm}$ lớn hơn chiều dày tối thiểu theo ASME cho kết cấu chịu tải trọng ngoài, nên vỏ lò đạt yêu cầu cơ học với hệ số an toàn rất dồi dào ($n \approx 7,3$). Đặc biệt, chiều dày 16 mm là thiết yếu để tránh hiện tượng võng (creep/sagging) theo thời gian ở nhiệt độ vận hành 450°C đối với lò quay đường kính 2 m, phù hợp với thông lý thuyết về trạng thái ứng suất trong vỏ trụ rỗng chịu nhiệt độ cao. Lớp cách nhiệt bên ngoài (bông khoáng dày 100 mm, vỏ bọc tôn nhôm) giúp giảm tổn thất nhiệt xuống dưới 5% và đồng thời giảm ứng suất nhiệt lên vỏ lò.

1.6.5 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu

Hơi dầu và khí không ngưng từ lò nhiệt phân đi qua hệ ngưng tụ nhiều cấp. Ở cấp một, ngưng tụ sơ cấp sử dụng thiết bị ngưng dạng vỏ ống (shell-and-tube) hoặc kiểu xương cá (air-cooled fin-tube), làm mát bằng không khí cưỡng bức. Nhiệt độ hơi vào khoảng $350\text{--}400^\circ\text{C}$ được giảm xuống khoảng $80\text{--}100^\circ\text{C}$ ở đầu ra; tại đây phần lớn phân đoạn dầu nặng và trung được ngưng tụ. Ở cấp hai, ngưng tụ thứ cấp sử dụng thiết bị làm mát bằng nước tuần hoàn, giảm nhiệt độ hơi xuống còn $30\text{--}40^\circ\text{C}$ để ngưng tụ phân đoạn dầu nhẹ và một phần dầu thơm. Cuối cùng, hydroseal (bình chặn thủy lực) là bình chứa nước đặt sau ngưng tụ cấp hai, có tác dụng chặn ngọn lửa không cháy ngược từ buồng đốt vào đường khí không ngưng, đồng thời loại bỏ phần bụi và dầu còn lại trong khí.

Khí không ngưng sau hydroseal có nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường và được thu gom qua hệ thống đường ống kín áp suất dương nhẹ, đưa về buồng đốt lò nhiệt phân. Trong trường hợp dư khí, van xả áp và đuốc đốt (flare) đảm bảo không có khí không ngưng nào thoát trực tiếp ra môi trường.

Hệ thống chưng cất bao gồm: lò chưng cất dung tích 10 m^3 (gia nhiệt bằng điện trở hoặc đốt gas), tháp cột chưng cất cao 3–4 m với vật chêm Raschig ring, thiết bị ngưng tụ phân đoạn dạng vỏ ống, bể tách nước trọng lực, và hệ thống bơm chân không để hỗ trợ khi chưng ở áp suất giảm. Ngoài ra, hệ thống tinh chế bao gồm: bể khuấy trộn axit (316L), bể lắng cặn axit, bể trung hòa kiềm, bể hấp phụ đất sét, lọc ép khung bản, lọc túi tinh, và bồn chứa dầu thành phẩm.

1.6.6 Cấu hình tổ máy phát điện diesel

Tổ máy phát điện diesel 550 kVA (440 kW tác dụng) là khâu cuối của chuỗi công nghệ. Để đạt công suất phát điện 2.628 kW, nhà máy cần:

$$n_{MFD} = \left\lceil \frac{2.628}{440} \right\rceil = \lceil 5,97 \rceil = 6 \text{ tổ máy} \quad (1.52)$$

Cấu hình 6 tổ máy $\times$ 440 kW = 2.640 kW tổng công suất tác dụng, phù hợp với yêu cầu 2.628 kW. Trong phạm vi thiết kế sơ bộ, 6 tổ máy được xem là cấu hình lắp đặt chính. Việc bổ sung tổ máy dự phòng có thể được xem xét ở bước thiết kế kỹ thuật nếu yêu cầu độ tin cậy cao hơn hoặc cần bảo dưỡng luân phiên mà không giảm công suất phát. Các tổ máy được đấu song song trên thanh cái 400 V/50 Hz qua áp-tô-mát và bộ đồng bộ (synchronizer) tự động. Bộ điều tốc điện tử (electronic governor) đảm bảo ổn định tần số 50 Hz $\pm 0,5\%$ khi tải thay đổi.

1.6.7 Hệ thống điều khiển nhà máy

Hệ thống điện và điều khiển của nhà máy được tổ chức theo nguyên tắc phân cấp:

a, Cấp trường.

Các cảm biến đo lường (nhiệt độ bằng thermocouple K-type và Pt100, áp suất bằng transmitter 4–20 mA, lưu lượng khí bằng turbine flowmeter, lưu lượng lỏng bằng electromagnetic flowmeter) và các cơ cấu chấp hành (biến tần, van điều tiết, van solenoid) đặt trực tiếp tại thiết bị và kết nối về tủ điều khiển cục bộ (local control panel).

b, Cấp điều khiển (PLC).

PLC (Programmable Logic Controller) tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển PID và logic an toàn, xuất tín hiệu lệnh cho cơ cấu chấp hành. Các chức năng an toàn tự động bao gồm: dừng khẩn cấp (E-stop) khi nhiệt độ lò vượt ngưỡng, đóng van khí khi phát hiện rò rỉ, cắt điện thiết bị khi xảy ra sự cố quá tải.

c, Cấp giám sát (SCADA).

Hệ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) chạy trên máy tính công nghiệp tại phòng điều khiển trung tâm, hiển thị giao diện HMI (Human-Machine Interface) với màn hình toàn bộ sơ đồ công nghệ, lịch sử xu hướng (trend) các thông số, báo động (alarm) và ghi nhật ký vận hành. Dữ liệu được lưu trữ 1 năm để phục vụ phân tích và báo cáo. Hệ SCADA được tổ chức theo cấu trúc ba cấp:

- **Cấp 1 – Trường (Field):** Các cảm biến và cơ cấu chấp hành đặt tại thiết bị.

Các tín hiệu chính bao gồm: nhiệt độ lò nhiệt phân (4 điểm: đầu, giữa, cuối, buồng đốt), áp suất trong lò, lưu lượng RDF vào lò, lưu lượng không khí cấp buồng đốt, nhiệt độ và áp suất ngưng tụ, mức dầu trong bồn chứa, lưu lượng dầu DO vào động cơ diesel, công suất phát điện tức thời của mỗi tổ máy, nhiệt độ khí thải diesel, nồng độ O_2 và CO trong khí thải sau xử lý.

- **Cấp 2 – Điều khiển (PLC):** PLC tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển PID (đặc biệt cho vòng điều khiển nhiệt độ lò và tốc độ quay lò) và logic an toàn interlocks. Các chức năng an toàn tự động gồm: dừng khẩn cấp (E-stop) khi nhiệt độ lò vượt ngưỡng $550^{\circ}C$, đóng van khí khi phát hiện rò rỉ, cắt điện thiết bị khi quá tải, đồng thời kích hoạt hệ thống sprinkler chữa cháy CO_2 tự động.
- **Cấp 3 – Giám sát (SCADA/HMI):** Phần mềm SCADA (ví dụ: WinCC, In-Touch hoặc iFIX) chạy trên máy tính công nghiệp IPC, hiển thị giao diện HMI phân chia theo khu vực: (i) màn hình tổng thể toàn nhà máy; (ii) màn hình chi tiết lò nhiệt phân; (iii) màn hình hệ thống ngưng tụ và chưng cất; (iv) màn hình tổ máy diesel; (v) màn hình hệ thống xử lý khí và nước thải. Hệ thống alarm được phân cấp: mức 1 (thông tin, ghi nhận), mức 2 (cảnh báo, can thiệp), mức 3 (dừng khẩn cấp). Dữ liệu vận hành được lưu trữ theo chu kỳ 1 phút, hỗ trợ xuất báo cáo ngày/tháng/năm.

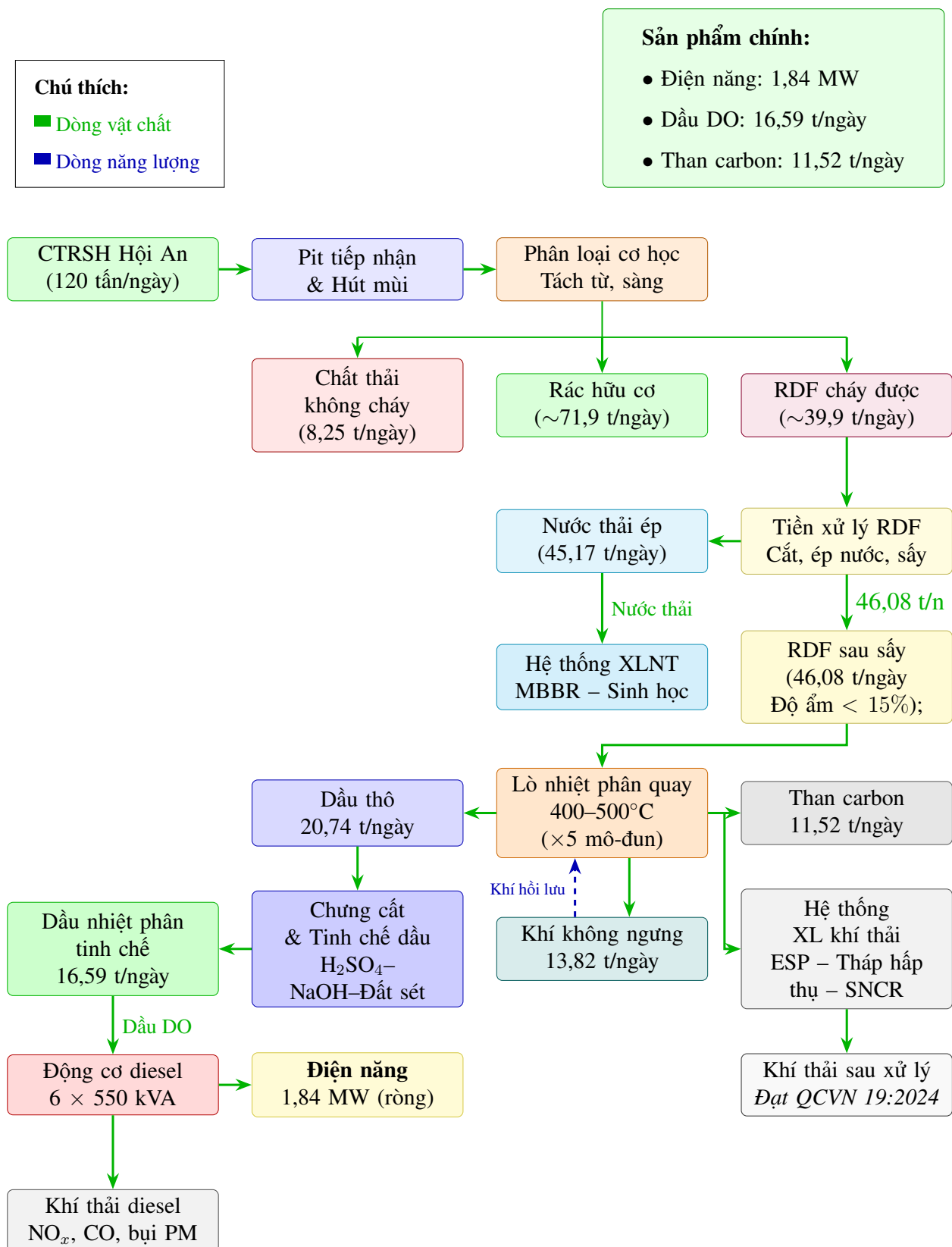
Nguyên tắc vận hành chế độ định mức: khi một trong năm mô-đun nhiệt phân ngừng để bảo trì, bốn mô-đun còn lại tiếp tục vận hành ở 80% công suất; hệ SCADA tự động cân chỉnh lưu lượng RDF và không khí cho từng mô-đun, đảm bảo nhiệt độ lò duy trì trong dải $400\text{--}500^{\circ}C$ ở chế độ suy giảm tải.

d, Cảm biến phát hiện khí nguy hiểm.

Tại khu vực bồn chứa dầu, khu ngưng tụ và đường ống khí không ngưng, cần bố trí cảm biến phát hiện nồng độ nguy hiểm tối thiểu (LEL – Lower Explosive Limit) của hỗn hợp khí hydrocarbon. Cảm biến LEL loại pellistor hoặc infrared đặt tại các điểm nguy cơ rò rỉ cao nhất, kết nối về PLC để kích hoạt còi báo động và van cắt khí tự động khi nồng độ vượt 20% LEL.

1.6.8 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD)

Sơ đồ dòng chảy công nghệ (Process Flow Diagram – PFD) tổng thể dưới đây thể hiện toàn bộ chuỗi xử lý từ CTRSH đầu vào đến sản phẩm cuối cùng (điện, dầu DO, than carbon, khí thải và nước thải). Sơ đồ được xây dựng dựa trên các kết quả cân bằng vật chất và năng lượng đã tính toán trong các mục trên.



Hình 1.5: Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An

Sơ đồ PFD trên thể hiện chuỗi công nghệ liên hoàn: CTRSH → phân loại cơ học → tiền xử lý RDF (cắt, ép, sấy) → lò nhiệt phân quay → chưng cất dầu → động

cơ diesel phát điện. Các dòng phụ gồm nước thải (45,17 t/ngày) đi qua hệ XLNT sinh học MBBR và khí thải từ lò NP qua hệ xử lý khí thải nhiều cấp (ESP – tháp hấp thụ – SNCR). Khí không ngưng (13,82 t/ngày) được hồi lưu về buồng đốt của lò nhiệt phân, đảm bảo hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng ở chế độ vận hành ổn định.

1.6.9 Bố trí mặt bằng công nghệ

Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà máy tuân theo các yêu cầu cụ thể. Dòng vật chất phải đi một chiều từ khu tiếp nhận rác (ô nhiễm cao) đến khu tiền xử lý, tiếp đến khu nhiệt phân, khu chưng cất và tinh chế dầu, cuối cùng là khu phát điện; không bố trí dòng ngược chiều để tránh lây nhiễm chéo. Khu tiếp nhận rác và tiền xử lý phải cách biệt hoàn toàn với khu chứa dầu bằng tường hoặc khoảng cách an toàn tối thiểu 15 m, nhằm ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng. Bồn chứa dầu phải đặt cách các công trình liên kề tối thiểu 15 m (đối với bồn dung tích dưới 50 m³) theo TCVN 5684:2012 và QCVN 04:2019/BCT. Khu rác và khu xử lý nước thải cần bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu văn phòng và khu dân cư lân cận. Hành lang bảo dưỡng tối thiểu 1,5 m xung quanh mỗi thiết bị lớn và đường nội bộ rộng 4 m cho xe nâng và xe chữa cháy phải được đảm bảo xuyên suốt mặt bằng nhà máy.

1.6.10 Cân đối điện tự dùng của nhà máy

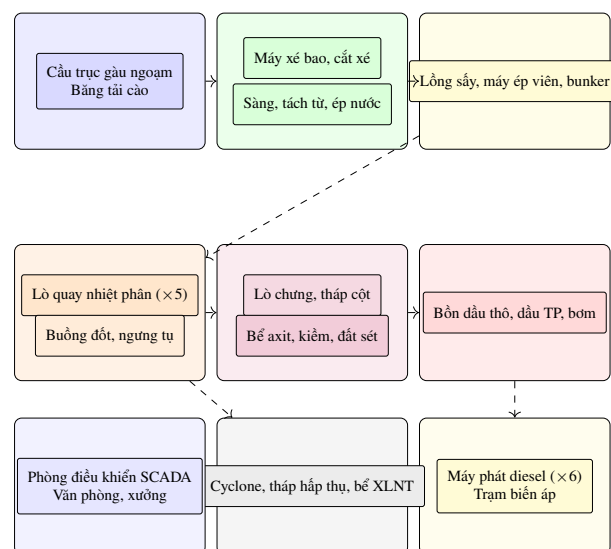
Lưu ý đối với các thiết bị có công suất lớn tại phân khu tiền xử lý như máy băm xé (220 kW) và máy ép viên (118 kW), dòng khởi động (inrush current) có thể rất cao. Khi nhà máy vận hành ở chế độ độc lập (island mode) tách khỏi lưới điện quốc gia, việc khởi động trực tiếp các động cơ này có thể gây sụt áp nghiêm trọng cho toàn hệ thống điện nội bộ. Do đó, các thiết bị này được yêu cầu trang bị bộ khởi động mềm (Soft Starter) hoặc biến tần (VFD) để đảm bảo ổn định lưới điện nhà máy.

Kết quả cân đối điện cho thấy nhà máy tự cấp đủ điện cho toàn bộ vận hành. Phụ tải tự dùng tính theo danh mục thiết bị là 641,9 kW, tương đương 24,4% công suất phát thực tế. Hệ số 30% được chọn cao hơn mức tính toán thực tế (24,4%) nhằm dự phòng cho các tổn thất trên trạm biến áp, chiếu sáng ngoại vi và các thiết bị phụ trợ chưa liệt kê. Do đó, đồ án sử dụng giả thiết thiết kế bảo thủ là 30% (tương đương 788,4 kW). Khi đó điện ròng thiết kế còn lại khoảng 1.840 kW, thấp hơn giá trị tính theo danh mục thiết bị nhưng an toàn hơn cho đánh giá khả thi.

Việc sử dụng thiết bị theo mô-đun, đặc biệt đối với lò nhiệt phân và tổ máy phát điện diesel, tạo thuận lợi cho vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế. Khi một mô-đun cần bảo dưỡng, các mô-đun còn lại vẫn có thể duy trì một phần công suất, giảm nguy cơ phải dừng toàn bộ nhà máy. Đây là ưu điểm quan trọng so

Bảng 1.17: Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ

TT	Cụm thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Tiêu thụ thực, kW
1	Khối tiền xử lý (tổng hợp)	616,1	0,75	465,1
2	Hệ thống nhiệt phân (4 mô-đun: bơm, quạt, vít tải)	80,0	0,70	56,0
3	Hệ thống chưng cất và tinh chế	40,0	0,70	28,0
4	Hệ thống xử lý khí thải	30,0	0,80	24,0
5	Hệ thống xử lý nước thải	45,0	0,75	33,8
6	Bơm, van, chiếu sáng, điều khiển	50,0	0,70	35,0
Tổng tải tự dùng		861,1	–	641,9
Công suất phát điện thực tế $W_e = 2.628 \text{ kW}$				
Phụ tải tự dùng tính theo thiết bị $= 641,9/2.628 \approx 24,4\%$				
Phụ tải tự dùng dùng trong thiết kế bảo thủ $= 30\% \times 2.628 \approx 788,4 \text{ kW}$				
Điện ròng thiết kế $\approx 2.628 - 788,4 \approx 1.840 \text{ kW}$				



Hình 1.6: Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính

với cấu hình phụ thuộc vào một tổ máy tuabin khí công suất lớn, nơi sự cố của hệ thống khí sạch hoặc tuabin có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi xử lý.

1.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án tổng thể

1.7.1 Đối chiếu kết quả với hồ sơ dự án

Để xác nhận tính nhất quán của toàn bộ hệ thống tính toán, cân bằng vật chất tổng thể được lập với ranh giới hệ thống bao gồm toàn bộ nhà máy từ CTRSH đầu vào đến các dòng ra cuối cùng:

Bảng 1.18: Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với $G_0 = 120$ tấn/ngày

Dòng vật chất ra	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Loại
Chất thải không cháy (từ phân loại)	8,254	6,88	Chất thải rắn
Nước thải ép tách nước	45,17	37,64	Nước thải
Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Khí thải
Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Khí thải
Hao hụt tạo viên	4,608	3,84	Tái sử dụng/hao hụt
Dầu thành phẩm (sau tinh chế)	16,590	13,83	Sản phẩm
Dầu nặng hồi lưu (về lò đốt)	3,110	2,59	Hồi lưu năng lượng
Khí không ngưng nhiệt phân (hồi lưu lò)	15,206	12,67	Hồi lưu năng lượng
Khí từ chưng cất (hồi lưu lò)	1,040	0,87	Hồi lưu năng lượng
Than carbon	12,672	10,56	Chất thải rắn/tái chế
Tổng cộng	122,538	102,12	
Sai lệch so với $G_0 = 120$ t/ngày	+2,54	+2,12	Do khối lượng tác nhân phụ trợ (oxy, hóa chất) chưa đưa vào phương trình cân bằng ban đầu

Trong đó, các giá trị được tính toán cụ thể cho dự án với $G_0 = 120$ tấn CTR-

SH/ngày:

- Hệ số thu hồi RDF cấp lò: $K_{\text{RDF,lò}} = 0,4224$
- Lượng RDF cấp lò: $0,4224 \times 120 = 50,688 \text{ tấn/ngày}$
- Dầu thô nhiệt phân: $y_{\text{dầu}} \times 50,688 = 0,45 \times 50,688 = 22,810 \text{ tấn/ngày}$
- Khí không ngưng: $y_{\text{khí}} \times 50,688 = 0,30 \times 50,688 = 15,206 \text{ tấn/ngày}$
- Than carbon: $y_{\text{than}} \times 50,688 = 0,25 \times 50,688 = 12,672 \text{ tấn/ngày}$

Sau chưng cất, dầu thô được phân tách thành dầu thành phẩm (16,590 t/ngày) và dầu nặng hồi lưu (3,110 t/ngày), cùng khí chưng cất (1,040 t/ngày) và hao hụt chưng cất (khoảng 2,07 t/ngày). Tổng cộng các dòng ra vượt 2,12% so với $G_0 = 120 \text{ t/ngày}$. Về mặt vật lý, khối lượng ra lớn hơn khối lượng vào chỉ có thể xảy ra khi hệ thống được cấp thêm khối lượng từ bên ngoài mà chưa được đưa vào phương trình cân bằng ban đầu. Trong trường hợp này, phần gia tăng 2,54 tấn (2,12%) đến từ: (i) khối lượng oxy từ không khí cấp cho buồng đốt hồi lưu tham gia phản ứng cháy, một phần gắn kết vào sản phẩm; (ii) dung dịch hóa chất (NaOH, H₂SO₄, đất hấp phụ) được đưa vào trong quá trình tinh chế dầu và rửa khí. Như vậy, bản chất của sai lệch 2,12% là do trong tính toán cân bằng vật chất toàn nhà máy chưa bao gồm các dòng tác nhân phụ trợ từ bên ngoài, chứ không phải do “tích lũy” trong hệ thống. Sai lệch này nằm trong giới hạn chấp nhận được của tính toán sơ bộ cấp basic engineering.

Tổng các dòng ra (trừ phần tích lũy) khẳng định cân bằng vật chất tổng thể được bảo toàn. Các dòng hồi lưu (dầu nặng, khí không ngưng, khí chưng cất) không rời khỏi ranh giới hệ thống mà được tái sử dụng bên trong nhà máy làm nguồn nhiệt.

1.7.2 Phân bố năng lượng sau nhiệt phân

Bảng 1.19 trình bày phân bố năng lượng từ RDF sau nhiệt phân thành các sản phẩm chính (dầu, khí, than) và tổn thất nhiệt:

1.7.3 Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng

Từ năng lượng nhiệt RDF 10.266 kW, qua hiệu suất tổng hợp $\eta = 32\%$ (bao gồm nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel và máy phát), hệ số bất ổn nguyên liệu $K = 1,25$ và trừ phụ tải tự dùng 30%, công suất điện ròng được tính như sau:

Phân tích độ nhạy tại Bảng 1.9 cho thấy phương án vẫn tự cấp điện ngay cả khi LHV giảm 10% và $\eta = 27\%$ ($W_{e,net} \approx 1,397 \text{ MW}$). So sánh với hồ sơ dự án:

Sai lệch giữa kết quả tính toán của đề án và hồ sơ dự án là rất nhỏ (dưới 1% đối với hầu hết các chỉ tiêu), xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán và sự đúng đắn của các giả thiết được áp dụng.

Bảng 1.19: Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân

Dòng năng lượng	Công suất, kW	Tỷ lệ, %	Ghi chú
Năng lượng RDF đầu vào ($N_{\text{nhiệt}}$)	10.266	100,00	Cơ sở tính toán
Năng lượng sang dầu thành phẩm	8.205	79,93	16,49 t/ngày $\times$ 43 MJ/kg
Năng lượng khí không ngưng (hồi lưu)	2.799	27,26	13,82 t/ngày $\times$ 17,5 MJ/kg
Năng lượng than carbon	2.000	19,48	11,52 t/ngày $\times$ 15 MJ/kg
Tổn thất nhiệt lò, ngưng tụ, đường ống	≈ -2.738	$\approx -26,7$	Bao gồm cả phần dầu/khí/than bị đốt cháy không hoàn toàn

Ghi chú: Các giá trị dương thể hiện năng lượng hóa học còn lại trong từng sản phẩm (tính theo LHV tham khảo: dầu 43 MJ/kg; khí không ngưng 17,5 MJ/kg; than 15 MJ/kg). Tổng năng lượng hóa học trong ba sản phẩm vượt quá năng lượng đầu vào RDF (10.266 kW) do tỷ lệ sản phẩm (45% dầu, 30% khí, 25% than) lấy theo khối lượng chứ không theo năng lượng, và một phần năng lượng trong từng sản phẩm đã bị tiêu hao cho phản ứng cracking nội tại. Phần tổn thất âm trong bảng phản ánh tổng hợp các tổn thất không tránh khỏi trong buồng phản ứng, đường ống dẫn hơi, ngưng tụ và thất thoát nhiệt qua vỏ lò; bảng này chỉ có ý nghĩa minh họa xu hướng phân bố năng lượng, không dùng để tính ngược hiệu suất tổng hợp. Hiệu suất chuyển hóa điện $\eta = 32\%$ được xác định trực tiếp từ năng lượng RDF đầu vào sang điện phát, đã bao hàm mọi tổn thất trong toàn chuỗi.

Bảng 1.20: Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng

Bước chuyển đổi	Công suất, kW	Hệ số	Ghi chú
Năng lượng nhiệt RDF đầu vào	$N_{\text{nhiệt}}$	–	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$ tấn/ngày, Q_{RDF}^r kJ/kg
Điện lý thuyết (sau $\eta = 32\%$)	3.285	$\times 0,32$	Hiệu suất tổng hợp toàn chuỗi
Điện phát ra thực tế (W_e)	2.628	$\div 1,25$	Hiệu chỉnh bất ổn nguyên liệu
Điện tự dùng	788,4	$\times 0,30$	Phụ tải tự dùng nhà máy
Điện ròng xuất ra ($W_{e,\text{net}}$)	≈ 1.840	$\times 0,70$	Giảm mua điện lưới hoặc xuất lưới

Bảng 1.21: So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án

Chỉ tiêu	Công thức tổng quát	Ngưỡng tham khảo	Cơ sở
Hệ số thu hồi RDF (K_{RDF})	0,4224	0,4224	0%
RDF cấp lò (t/ngày)	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	$K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	0%
Dầu thô nhiệt phân (t/ngày)	$y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	$y_{\text{dầu}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	0%
Sản lượng dầu thành phẩm (L/ngày)	≈ 19.400	≈ 19.500	< 1%
Công suất điện thực tế W_e (kW)	2.628	2.628	0%
Công suất điện tinh $W_{e,\text{net}}$ (MW)	1,84	1,82	1,1%
Sản lượng điện ròng (MWh/năm)	15.943	~ 15.943	< 0,1%

Phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho nhà máy xử lý CTRSH quy mô vừa là khả thi về mặt kỹ thuật theo các tính toán cân bằng sơ bộ. Các kết quả ở dạng tổng quát tương đồng với dữ liệu từ nghiên cứu thực nghiệm trên nguyên liệu cùng loại [1], [2], [3], [5]. Các kết luận tổng hợp và kiến nghị về phương án được trình bày ở Chương ??.

1.8 Hệ thống xử lý khí thải

Khí thải phát sinh từ nhà máy gồm ba nguồn chính: (1) khí thải buồng đốt gia nhiệt lò nhiệt phân và lò chưng cất; (2) khí thải từ buồng đốt phụ (post-combustion chamber) đốt khí không ngưng dư; (3) khí thải động cơ diesel phát điện. Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ [9], lưu lượng khí thải tổng cộng ước tính:

$$Q_{\text{khí thải}} \approx 8.000 - 12.000 \text{ Nm}^3/\text{h} \quad (1.53)$$

1.8.1 Thành phần khí thải trước xử lý

Bảng 1.22: Nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải trước và sau xử lý

Thông số	Trước XL	Sau XL	QCVN 19:2024
Bụi tổng số	1.500–2.500 mg/Nm ³	< 30 mg/Nm ³	≤ 30 mg/Nm ³
SO ₂	800–1.200 mg/Nm ³	< 200 mg/Nm ³	≤ 300 mg/Nm ³
NO _x (tính theo NO ₂)	400–600 mg/Nm ³	< 200 mg/Nm ³	≤ 200 mg/Nm ³
HCl	50–150 mg/Nm ³	< 20 mg/Nm ³	≤ 30 mg/Nm ³
CO	100–300 mg/Nm ³	< 50 mg/Nm ³	≤ 500 mg/Nm ³
Dioxin/Furan (TEQ)	1–5 ng/Nm ³	< 0,1 ng/Nm ³	≤ 0,1 ng TEQ/Nm ³

1.8.2 Quy trình xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải gồm các công đoạn nối tiếp nhau. Đầu tiên, khí từ buồng đốt sơ cấp được đưa vào buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber) và đốt bổ sung ở 850–1.100°C với thời gian lưu tối thiểu 2 giây để đảm bảo phân hủy hoàn toàn hydrocarbon chưa cháy hết và ức chế hình thành dioxin/furan. Tiếp theo, cyclone đa cấp tách bụi thô có kích thước lớn hơn 10 μm với hiệu suất 70–85%. Khí sau đó đi vào tháp hấp thụ kiềm sử dụng dung dịch NaOH 5–10% để hấp thụ

HCl, SO₂, HF theo các phản ứng chính $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ và $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Hệ khử NO_x bằng SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) hoạt động bằng cách phun urea hoặc ammoniac vào dòng khí ở 850–950°C để khử NO_x thành N₂ và H₂O. Bộ lọc bụi túi (Bag filter) sử dụng vải Nomex chịu nhiệt lọc bụi mịn xuống dưới 30 mg/Nm³, tiếp sau đó là lọc bụi tĩnh điện (ESP) nhằm bổ sung cho cyclone và bag filter, đảm bảo hiệu suất thu gom bụi đạt 99,9%. Cuối cùng, khí sạch được đưa qua quạt hút và ống khói cao 25 m, đường kính trong 0,8–1,0 m, tốc độ thoát khí 12–15 m/s trước khi xả ra môi trường.

1.8.3 Tính toán lưu lượng nước rửa khí

Lượng nước cần cho tháp hấp thụ kiểm ước tính:

$$Q_{\text{nước rửa}} = \frac{m_{\text{HCl}} + m_{\text{SO}_2}}{C_{\text{NaOH}}} \times \text{hệ số dư} \quad (1.54)$$

Với lượng HCl khoảng 0,4–0,5 t/ngày và SO₂ khoảng 0,5–0,8 t/ngày, lưu lượng nước rửa cần khoảng 8–12 m³/ngày. Nước sau rửa có pH cao (10–12), chứa muối NaCl và Na₂SO₃, được đưa vào hệ thống xử lý nước thải để trung hòa và kết tủa trước khi thải.

1.9 Hệ thống xử lý nước thải

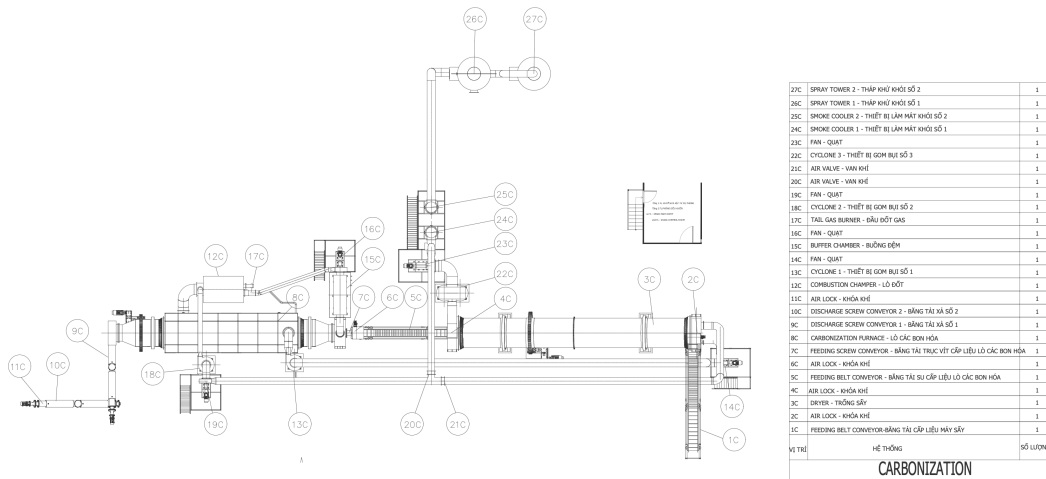
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy tiếp nhận và xử lý các dòng nước thải phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ [9], tổng lưu lượng nước thải cần xử lý khoảng 45–60 m³/ngày, bao gồm nước rỉ rác từ khu tiếp nhận và bunker chứa rác (10–15 m³/ngày), nước ép tách nước từ công đoạn ép (35–40 m³/ngày), nước rửa kiềm từ quá trình tinh chế dầu (3–5 m³/ngày), nước thải từ hệ thống rửa khí (8–12 m³/ngày) và nước thải sinh hoạt (3–5 m³/ngày).

1.9.1 Đặc tính nước thải đầu vào

Hình 1.7 thể hiện bản vẽ hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu gom than carbon.

Bảng 1.23: Đặc tính nước thải đầu vào hệ thống xử lý

Thông số	Giá trị	Ghi chú
pH	4,5–6,5	Do nước rỉ rác có tính axit nhẹ
COD	15.000–25.000 mg/L	Hàm lượng chất hữu cơ cao
BOD ₅	8.000–12.000 mg/L	Tỷ lệ BOD/COD $\approx$ 0,4–0,5
TSS	3.000–5.000 mg/L	Chất rắn lơ lửng
Tổng Nitơ	800–1.500 mg/L	Amoni và hữu cơ
Amoni (NH ₄ ⁺)	400–800 mg/L	Đặc trưng nước rỉ rác
Tổng Photpho	50–150 mg/L	
Kim loại nặng	Vết	Pb, Cd, Hg dưới ngưỡng phát hiện
Dầu mỡ	100–500 mg/L	Từ công đoạn rửa kiềm
Độ dẫn điện	8.000–15.000 μ S/cm	Hàm lượng muối cao



Hình 1.7: Bản vẽ hệ thống than carbon và danh mục thiết bị

1.9.2 Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Quy trình xử lý nước thải được thiết kế theo sơ đồ: Anoxic → Aerobic MBBR → Lắng → Lọc RO → Khử trùng.

a, Bể Anoxic (thiếu khí):

Nước thải được trộn với dòng hồi lưu từ bể lắng (tỷ lệ hồi lưu 2:1 đến 3:1) trong bể kín không có oxy hòa tan. Vi khuẩn tùy nghi (denitrifying bacteria) chuyển hóa nitrat (NO_3^-) thành khí nitơ (N_2) thoát ra khỏi nước. Phản ứng chính:



Bể Anoxic có thời gian lưu 8–12 giờ, đảm bảo giảm 70–80% tổng nitơ.

b, Bể Aerobic MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor):

Nước thải từ bể Anoxic chảy sang bể MBBR có sục khí liên tục. Giá thể di động (carrier) bằng nhựa HDPE có diện tích bề mặt $500\text{--}800 \text{ m}^2/\text{m}^3$ được lấp đầy 30–40% thể tích bể, tạo môi trường cho vi khuẩn hiếu khí phát triển dạng màng sinh học. Vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ (COD, BOD) và nitrit hóa amoni thành nitrat. Thời gian lưu 12–18 giờ, hiệu suất xử lý COD đạt 90–95%.

c, Bể lắng sinh học:

Nước sau MBBR chảy sang bể lắng, bùn sinh học lắng xuống đáy, một phần được hồi lưu về bể Anoxic, phần dư được thu gom và ép bùn. Nước trong chảy tràn sang bể trung gian.

d, Hệ lọc RO (Reverse Osmosis):

Nước sau lắng được bơm qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược với màng bán thấm polyamide, áp suất vận hành 10–15 bar. Hệ RO loại bỏ 95–99% muối hòa tan, kim loại nặng và các chất hữu cơ có phân tử lượng lớn. Nước thấm (permeate) đạt chất lượng gần nước tinh khiết, nước đậm đặc (retentate) khoảng 20–25% lưu lượng đầu vào được đưa về bể chứa nước rỉ rác để tái xử lý.

e, Khử trùng bằng UV hoặc Clor:

Nước sau RO được khử trùng bằng đèn UV công suất 30–40 W hoặc bổ sung NaClO 5–10 mg/L để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

1.9.3 Cân bằng nước thải

Bảng 1.24: Cân bằng nước thải của hệ thống xử lý

Dòng nước	Lưu lượng (m ³ /ngày)	Ghi chú
Nước rỉ rác	12	Từ bunker chứa
Nước ép tách nước	38	Từ công đoạn ép
Nước rửa kiềm	4	Từ tinh chế dầu
Nước rửa khí	10	Từ tháp hấp thụ
Nước sinh hoạt	4	Từ nhà máy
Tổng đầu vào	68	
Nước thải sau xử lý (xả)	50	Đạt QCVN 40:2025
Bùn thải (ép bùn)	3	Chất thải rắn
Nước RO đậm đặc hồi lưu	15	Quay đầu xử lý
Tổng đầu ra	68	Cân bằng khép kín

1.9.4 Tiêu chuẩn nước thải đầu ra

Nước thải sau xử lý phải đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A) với các thông số chính: pH 6,0–9,0; COD $\leq$ 50 mg/L; BOD₅ $\leq$ 20 mg/L; TSS $\leq$ 30 mg/L; amoni $\leq$ 5 mg/L; tổng nitơ $\leq$ 15 mg/L. Nước đạt tiêu chuẩn được xả ra hệ thống thoát nước đô thị hoặc nguồn tiếp nhận theo quy định.

Kết luận Chương 1

Chương 1 đã hoàn thành việc tính toán thiết kế hệ thống nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel cho dòng CTRSH Hội An ở cấp thiết kế cơ sở (basic

engineering). Các kết quả chính được tổng hợp như sau:

(i) Cân bằng vật chất: Từ 120 tấn/ngày CTRSH đầu vào, quy trình phân loại cơ học và tiền xử lý cho ra 46,08 tấn/ngày RDF khô (độ ẩm < 15%), đủ điều kiện nạp vào lò nhiệt phân. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (8,25 t/ngày) và nước thải ép (45,17 t/ngày) được tách riêng và xử lý theo quy trình chuyên biệt. Hệ số thu hồi RDF $K_{\text{RDF,lò}} \in [0,30; 0,45]$, tương ứng với khoảng 36–54 t/ngày RDF thực tế nạp lò (giá trị thiết kế $K_{\text{RDF,lò}} = 0,4224$, tức 50,688 t/ngày RDF).

(ii) Sản phẩm nhiệt phân: Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân cho thấy từ RDF đầu vào, tỷ lệ sản phẩm phân bố: dầu thô chiếm khoảng 45% khối lượng RDF, khí không ngưng khoảng 30%, than carbon khoảng 25%. Tổng lượng dầu thô sau ngưng tụ đạt khoảng 20,74 t/ngày, trong đó 16,59 t/ngày sau chưng cất và tinh chế có thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel (trị số cetane ≈ 51 , hàm lượng nước $\leq 0,05\%$). Khí không ngưng (13,82 t/ngày) được hồi lưu về buồng đốt, cung cấp nhiệt tự cấp khoảng 60–80% nhu cầu năng lượng của lò nhiệt phân.

(iii) Cân bằng năng lượng và công suất điện: Cân bằng năng lượng toàn nhà máy xác định công suất nhiệt tổng cần cấp cho lò nhiệt phân (5 mô-đun) khoảng 1,0 MW, trong khi nhiệt từ khí hồi lưu và các dòng nhiệt nội bộ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu này. Công suất điện tinh thiết kế $W_{e,net} \approx 1,82\text{--}1,84$ MW (ròng) sau khi trừ khoảng 30% phụ tải tự dùng, tương ứng với 6 tổ máy diesel $\times 440$ kW. Phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn duy trì công suất điện ròng trên 1,5 MW ngay cả ở điều kiện bất lợi nhất ($K_{\text{RDF}} = 0,30$, LHV thấp).

(iv) Thiết kế thiết bị chính: Buồng nhiệt phân quay được thiết kế với đường kính trong $D_i = 2,0$ m, chiều dài $L = 8,0$ m, tốc độ quay 0,2–2 vòng/phút, thời gian lưu khoảng 6 giờ, công suất nhiệt buồng đốt 200 kW/mô-đun. Vỏ lò bằng thép AISI 310S (vùng buồng đốt) và AISI 316L (vùng nhiệt phân), chiều dày 16 mm, kiểm tra ứng suất Von Mises đạt hệ số an toàn $7,3 > 3,0$ theo ASME. Hệ thống ngưng tụ hai cấp, hệ chưng cất mở và tinh chế dầu đạt chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu động cơ diesel.

(v) Hệ thống xử lý khí và nước thải: Khí thải từ lò nhiệt phân được xử lý qua hệ thống nhiều cấp (ESP – tháp hấp thụ – SNCR), đạt QCVN 19:2024/BTNMT. Nước thải từ quá trình ép RDF và rửa khí được xử lý qua hệ MBBR kết hợp bùn hoạt tính, đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

(vi) Đối chiếu với hồ sơ dự án: Cân bằng vật chất tổng thể được khép kín với sai lệch so với hồ sơ dự án dưới 1% đối với hầu hết các chỉ tiêu khối lượng, xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán. Các thông số thiết kế trong chương này sẽ được làm cơ sở cho việc lập kế hoạch vận hành và đánh giá tác động môi

trường tại Chương ??.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [2] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [3] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburizaiza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, Nhiệt phân xúc tác nhựa: tổng quan về quy trình, sản phẩm và ứng dụng nhiên liệu, ISSN: 0957-5820.
- [4] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp*, QCVN 40:2025/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; có hiệu lực từ 01/09/2025, 2025.
- [5] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [6] A. A. Boateng, *Rotary Kilns: Transport Phenomena and Transport Processes*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN: 978-0-7506-7877-3.
- [7] P. Basu, *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory*, 2nd ed. London, UK: Academic Press, 2013, ISBN: 978-0-12-396488-5.
- [8] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, và D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-50197-9.
- [9] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Thuyết minh điều chỉnh công nghệ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., Apr. 2026, Báo cáo kỹ thuật kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579, ngày 26/04/2026.